

复旦智库报告

科技强国视角下的企业内生性创新：一个跨层级的分析框架

刘丽 许韬

复旦大学 发展研究院

报告成员

刘丽，复旦大学发展研究院副研究员，教育部哲学社会科学实验室—合肥工业大学数据科学与智慧社会治理实验室兼职研究员。邮箱：liuli@fudan.edu.cn

许韬，复旦大学发展研究院研究助理，英国爱丁堡大学硕士。

本报告系国家社科基金青年项目“数字资本下乡促进乡村社区发展的机制和效果研究”（23CGL078）、人社部—国家外国专家局项目（H20240426）、教育部哲学社会科学实验室—合肥工业大学数据科学与智慧社会治理实验室重点课题“乡村社区数智化转型的创新机制和优化路径研究”（DSSSG2024P03）和 2025 年复旦大学咨政研究支持计划项目的阶段性成果。

版权声明

本报告（含数据、图表、分析结论）由课题组独立创作完成，课题组和本机构拥有该作品的完整版权。未经书面授权，任何单位或个人不得以任何复制、摘编、传播、演绎或用于商业目的等方式使用本报告内容。如需引用，请注明来源。

文献引用格式如下：

刘丽、许韬，科技强国视角下的企业内生性创新：一个跨层级的分析框架，复旦大学发展研究院智库报告，2025 年 12 月。<https://fddi.fudan.edu.cn/9e/39/c19047a761401/page.htm>

内容摘要：在“科技强国”战略背景下，科技企业的内生性创新是加快技术升级、保障产业发展和提升经济韧性的基石，也是支撑国民经济在外部冲击下保持增长动能和结构转型的重要机制。在我国经济由高速增长向高质量发展的转型阶段，面对全球供应链重组、技术封锁以及脱钩断链等多重压力，企业不仅需要持续创新，更须具备在不确定性环境中保持创新“韧性”，即在冲击下维持研发布局、优化资源配置并升级技术路径的能力。在此基础上，企业和创新系统中其他主体共同塑造跨区域、跨产业的“创新系统韧性”，强化创新主体、创新要素和创新制度在扰动下的调整与恢复能力。但是，现有研究尚未全面阐释内生性创新的内涵，也较少讨论内生性创新在企业内部能力建设、区域协同和国家战略中的多维价值。本文通过构建科技企业成长的“技术突破—市场拓展—产业整合”能力链框架，系统梳理其从研发到供应链“链主”的演化路径，揭示内生性创新如何通过增强企业感知机会、重构资源与协同网络的能力，支撑其维持创新活动的连续性和方向性。我们进一步探索了创新协同生态、重大科技基础设施和制度供给在企业动态能力建设和“科技强国”战略中的积极作用。并以“能力—需求”螺旋有机联结企业层面的创新韧性和区域、国家层面的创新系统韧性，指出企业亟须通过整合本地和外部资源构建多层级协作网络、实现持续创新。本报告认为，内生性创新是“科技强国”战略的核心动力，是在复杂国际环境下同时提升企业创新绩效和创新系统韧性的关键抓手。在复杂国际环境下，科技企业的高质量发展亟须强化资源整合，从而实现技术自立自强、优化创新生态并提升创新系统韧性。

关键词：内生性创新 科技强国 动态能力 创新协同生态 重大科技基础设施

一、引言

世界正在经历百年未有之大变局，科技创新成为国际竞争与国家发展的核心依托。欧美发达经济体不断强化对供应链、核心技术、关键中间品和贸易咽喉要道的管控，创新要素与技术的外溢和流动受限。2018年以来，我国上千家本土企业被列入管制或制裁名单，涵盖航空航天、半导体、人工智能、通信、船舶、生命科学等一系列前沿领域。依赖进口与模仿，不但无法保证关键技术的可持续供给，更难以在技术封锁、脱钩断链的地缘政治风险下保障产业安全。同时，中国经济由高速增长转向高质量发展，自主创新能力与产业系统韧性成为日益迫切的战略需求。2023年，习近平总书记在全国两会指出：“在激烈的国际竞争中，要开辟发展新领域新赛道，塑造发展新动能新优势，从根本上说，要依靠科技创新……社会主义现代化强国，关键看科技自立自强。”2024年6月，习近平总书记重要讲话强调“科技兴则民族兴，科技强则国家强”。同年中央经济工作会议也明确“以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系”。“科技强国”是我国积极应对外部高压和复杂环境的国家战略，在全球科技竞争加剧的压力下，中国科技创新从“追赶”转向“自立自强”，“内生性创新”也逐步成为加快技术升级、塑造国家科技主权、重新定位“发展—安全”关系和提升经济韧性的关键。

本报告所论述的内生性创新，是企业依托本土技术能力、制度环境和产业网络展开的创新，不仅关注企业组织动态能力的塑造(Teece, 2007, 2022)，也强调嵌入区域创新生态(Moore, 1993; Malerba, 2002; Leckel et al., 2020; Fotopoulos, 2022; Du et al., 2025)，完善国家创新系统并积极参与全球创新竞赛(Freeman, 1995; Gereffi & Lee, 2014; Andreoni & Chang, 2019)。它被定义为企业在多层级创新系统中，通过与供应链上下游、区域产业集群、政府及知识网络等创新主体的互动，开展知识分享、技术学习、转型适应来对接国家战略需求，内生地重构自身技术、组织和网络能力并整合跨层级创新资源的过程，也可被理解为一个科技企业创新战略，其创新路径、模式、形态都取决于组织内部能力和市场、政策及制度环境的有机协同与共生演化。习近平总书记在科协第十次全国代表大会上强调，以高水平科技自立自强支撑高质量发展，坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，必须完善国家创新体系。科技企业，在与区域、国家创新系统的持续互动中，提升技术能力、组织能力和网络能力，增强自身适应性并最终推动产业生态和外部环境的改变，体现了企业主体自主性与能动性实践的过程(Nelson & Winter, 1982; Choi & Kim, 2008; Lundvall & Rikap, 2022; Kogler et al., 2023)。这一内生性创新的整体性过程，

通过巩固本土科创体系、产业链协同和制度供给,将外部冲击化为推动产业技术升级和结构转型的动力(Lundvall, 1988; Ter Wal & Boschma, 2009; Nelson et al., 2018; Benner, 2024)。因此,面对科技竞争和地缘政治风险,内生性创新既是高质量发展的必由之路,也是提升国家创新系统韧性的支点。

虽然当前研究从动态能力(Teece, 2007, 2022)、产业集群(Gereffi & Lee, 2014; Juhász & Lengyel, 2018; Xu & Hu, 2024)、开放式创新(Leckel et al., 2020; Vlaisavljevic et al., 2020; Simba et al., 2024)、使命导向型创新(Mazzucato, 2013, 2021)等角度探讨了企业创新能力,但偏重企业层面的商业战略或者技术层面的治理模式,缺乏一个结合科技强国使命和地缘政治压力等宏观背景的综合分析框架。既有研究更多基于单一尺度的观察,缺乏从企业、产业、地区再到国家的整体性分析。一方面,现有研究从国家或区域层面讨论创新系统如何通过制度安排和政策组合来塑造创新绩效,强调教育体系、科研机构 and 产业政策在知识创造与扩散中的作用(Freeman, 1995; Lundvall, 2010; Andreoni & Chang, 2019)。另一方面,其他研究从企业层面的动态能力、开放式创新和协同网络进行探索,分析商业组织如何通过感知机会、把握机会和重构资源来保持竞争优势(Teece, 2007; Hwang et al., 2021)。区域创新集群研究强调了空间邻近性和网络结构对知识溢出和协同创新的影响(Juhász & Lengyel, 2018; Pan et al., 2020)。上述研究为理解内生创新的各个环节、步骤或部分提供了视角,但多沿着宏观制度、中观区域、微观企业单独展开;许多研究和商业实践可能停留在“本土创新”等政策口号,尚未有一个将国家战略需求与企业能力演化紧密联结的框架来深入探讨组织内部能力及其与本土创新(系统)的联系。在现实的政策制定中,只有构建贯通三者的跨层次分析框架,才有助于探索宏观、中观、微观的结构性关联,从而抓住在不确定性环境下“科技强国”战略和企业创新的动态联系。

为了构建整合微观、中观和宏观的跨层级“内生性创新”框架,本研究将“企业”重新定义为内嵌于若干层级系统的能动者组织。企业是内生于地区、国家和全球中不断变化并创造多元价值的一类商业组织;科技企业,通过内生于创新系统并与之互动,持续提升多维能力及适应性,整合系统资源并最终促进系统结构的改变(Nelson & Winter, 1982; Choi & Kim, 2008; Kogler et al., 2023; Benner, 2024)。企业的组织惯例和动态能力构成了其市场与政策环境中不断试错、学习和适应的微观基础,支持它们发挥能动性,创造、依赖或改变演化路径(Dosi, 1982; Teece, 2007; Nelson et al., 2018)。在使命导向型

创新中, 通过将公司战略与国家在安全、绿色、数字和发展等领域的需求或产业政策对接, 把经济韧性等公共目标内化为资源配置和能力建设的方向(Mazzucato, 2013, 2021; Andreoni & Chang, 2019; Lundvall & Rikap, 2022), 尤其适用于技术封锁、供应链重组和地缘政治冲击下的资源重配和本土化创新(Zhang et al., 2022)。在开放式创新视角下, 企业是嵌于多层级网络的能动节点, 其组织边界因知识流动、研发合作和供应链协同而不断被打破、重组(Cohen & Levinthal, 1990; Chesbrough, 2003; Choi & Kim, 2008)。

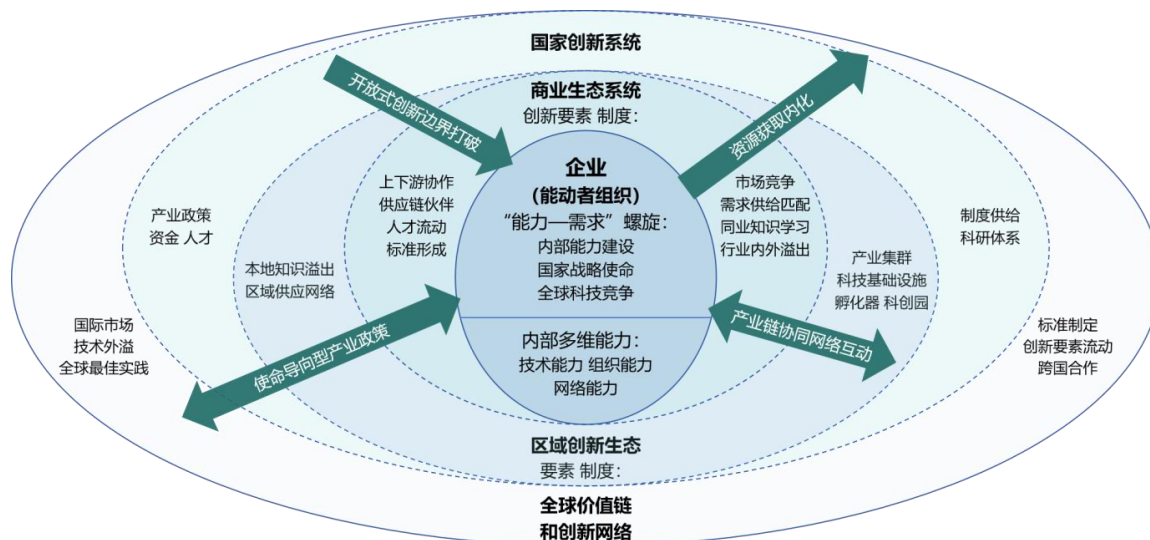


图 1. 内生性创新的跨层级资源整合过程

由此, 企业能动者组织所内嵌的系统, 以及企业创新不断被打破的边界, 跨越产业、区域、国家和全球层面, 企业正是在这个跨层级系统中内生地演化、适应与创新。相互影响的企业组织和个人, 包括客户、生产者、竞争者及其他利益相关者, 构成了商业生态系统(Moore, 1993; Hult et al., 2020; Rong et al., 2022)。企业通过与系统中其他主体的网络互动, 跨层级地内化、整合来自不同专家体系、知识体系和机器体系的资源(Tsien, 1954), 能动地调整演化路径, 提升多维能力并实现内生性创新。在区域层面(firm-region nexus), 企业不仅能适应既定的分工程序, 其能动性在产业集群和跨区域网络中的进入、扩张、收缩和迁移, 与本地知识溢出和空间结构共同演化, 推动区域创新生态的创造与路径延伸(Krugman, 1991; Ter Wal & Boschma, 2009; Gherhes et al., 2022; Kogler et al., 2023)。在国家创新系统中(firm-state nexus), 企业组织与用户、供应商、科研机构和政府等主体互动, 能动地塑造技术范式和制度安排(Lundvall, 1988, 2010; Nelson, 1993; Freeman, 1995; Malerba, 2002); 同时, 吸收本地及全球知识溢出, 在创新生态与价值链中占据不同位置(Fotopoulos, 2022; Kogler et al., 2023)。上述企业组织的能动性实践及其

结果反作用于国家系统,促进了跨层级的资源整合,有助于同时巩固国家科技主权安全、创新驱动发展和经济韧性。综上所述,企业是一个汇聚创新资源要素的能动组织,也是创新网络中的连接者与节点,还是区域集群和国家创新系统的关键枢纽和构建者(Malerba, 2002; Gruenhagen et al., 2022)。

就抵御外部冲击、拥抱变革的能动性角度而言,本报告(1)基于企业成长的生命周期,解剖内生性创新的过程,从技术突破、市场拓展到产业整合的不同阶段,探讨科技企业能力演化的关键影响因素;(2)以跨尺度、多维度分析框架,讨论企业和系统中其他同侪、区域创新生态以及重大科技基础设施的跨层级网络互动过程,整合本地、外部创新要素,实现能力提升和韧性构筑;(3)聚焦制度变迁和外部冲击推动内外资源整合与企业创新的过程,澄清国家政策、制度、平台等创新机制的演化,尤其是有方向性的进化路径。我们的内生性创新尤其指科技企业在创新生态系统中,通过与供应链、集群和知识网络的持续互动,在不确定性和路径依赖约束下内生形成并不断重构其技术、组织和网络能力的能动过程。它是一个基于系统的创新模式,推动各个梯度的企业走出不同的演化路径和能力组合;少数在科技、商业和战略上构建坚实韧性的企业,在长期竞争中演化为“领军者”——我们认为,领军地位是内生创新能力的一个表现、方向和结果。本研究以企业内生性创新为锚点,构建一个贯通企业—区域—国家的跨层级分析框架,提炼内生性创新的微观基础和创新系统韧性的多层次结构,为后续实证研究和政策咨询提供参考。

因此,本研究聚焦当代中国背景,围绕概念、路径以及企业、区域、国家的跨层次互动展开探讨。我们提出“技术突破—市场拓展—产业整合”的能力演化链条,并将其嵌入企业成长、区域协同和国家战略的多层级系统,用以解释企业内生性创新如何汇聚为企业创新韧性与创新系统韧性。首先,本文界定核心概念,用以分析企业能力建设、系统资源整合、制度环境改善和产业创新生态等方面的驱动机制和表现形式,然后论述企业和区域、产业集群以至国家层面的协作方式,最后总结全文,提出政策建议。我们的研究旨在系统呈现内生性创新如何融入国家科技战略,阐明科技企业如何在扰动中开展创新,为“科技强国”下政策工具组合提供一套分析框架,可用于指导协同生态创新、基础设施创新和制度文化创新的评估和优化,进而在应对外部冲击中实现高质量发展和社会主义现代化强国建设。

二、内生性创新：概念和影响因素

企业创新不仅受到自身能力的影响，也与制度环境、产业结构和技术冲击之间存在密切关联。尽管企业创新是一个复杂的过程，但创新的方向、节奏与特定的历史时代和制度背景具有内在关联。换言之，企业的创新过程离不开外部环境提供的机遇，也离不开对外部机遇和资源的有效利用与整合。因此，企业创新是由企业与部门、区域、国家等多层级创新系统持续互动中内生涌现，是能力累积、网络嵌入与政策约束的共同结果。

不同于传统的外源性创新更关注新技术或新商业模式的引入、学习与模仿，内生性创新强调企业在多层级创新系统中与供应链上下游、区域产业集群、政府及知识网络等创新主体进行互动，战略性地重构技术、组织和网络能力，整合跨层级创新要素，并有效对接国家战略需求。内生性创新是商业组织在技术能力与商业模式逐渐从跟跑、并跑再迈向领跑的必然要求，也是推动企业创新和国家创新能力建设的必经之路。在外部环境不确定性日益加剧的地缘政治背景下，内生性创新成为新兴市场企业持续成长的关键战略(Zhang et al., 2022)。它促进企业内部能力和外部环境的互动，企业与本土的创新主体、要素和制度的持续互动，实现组织能力和政策变迁的协同演化。在此视角下，企业在一个内外互动的生态系统中开展创新活动，在协同供应链上下游、区域产业集群以及知识网络等跨层级的互动中把握创新机遇(Dosi, 1982; Nelson & Winter, 1982; Freeman, 1995; Teece, 2007; Venugopal et al., 2019)。在复杂多变的外部环境下，企业创新能力既依赖自身感知变化、捕捉机会和重构资源配置的能力，也受到国家政策支持、产业基础设施的影响(Luo, 2022; Benner, 2024; Xu & Hu, 2024)。企业通过吸收外部知识、利用本地创新要素以及和其他企业、科研机构合作，实现从单一技术研发到市场化应用、再到主导生态系统治理的能力跃迁。因此，内生性创新是企业嵌入于国家创新系统(National Systems of Innovation)中，并在企业—国家创新系统的互动中不断调整企业创新路径和技术发展，适应外部环境变化与需要，从而实现创新能力和绩效的持续提升。

国家创新系统，是一个由公共和私营机构组成的网络，包括企业、大学、研究所、政府和中介组织，它们共同促进知识的生产、贸易和扩散(Freeman, 1995; Lundvall, 2010)。在内生性创新过程中，企业之所以嵌入国家创新系统，是因为企业无法仅靠内部能力实现有效创新(Nelson & Winter, 1982; Mazzucato, 2013, 2021)，需要依赖国家层面的基础研发能力、技术人才培养体系和科技政策的支持。它体现了企业创新的路径依赖，也展现了各个国家与地区创新能力和创新过程的异质性。在不确定性环境下，企业创新需要提

高灵活性与适应性，从而应对不断变化的市场需求、技术变革与制度规则等。由于创新的结果和收益存在不确定性，企业只能在有限理性约束下“边做边学”“边用边学”；同时，由于既有投资、组织能力和政策安排会制约未来的创新选择，既有的组织能力和资产将影响未来创新决策的路径与空间，而外部支持与跨组织、跨层级资源整合有助于打破路径依赖并降低创新过程与实践的风险(Dosi, 1982)。国家创新系统，不仅包括多元化的组织，还包括一系列逐渐固定下来的制度框架。在国家创新系统中，制度框架为不同的创新主体提供了共享的规则与制度安排，有助于降低企业的沟通与交易成本，促进不同创新主体之间的知识分享与交流，从而帮助企业吸收外部知识，避免历史技术选择锁定未来路径选项，从而提升创新的有效性(Freeman, 1987)。在机制层面，Lundvall (1988) 强调，生产者从用户反馈中学习需求，这个企业适应市场变化的试错过程塑造了技术轨迹。企业利用本地资源（如区域集群）和外部伙伴合作，形成知识溢出效应；政府政策则通过 R&D 资助、知识产权保护和教育投资强化系统(Nelson, 1993)。企业、地区和产业之间存在显著异质性，不同起点与制度环境导致内生性创新呈现出多元轨迹；不同的企业通过模仿、合作扩散最佳实践，最终形成动态递增回报并避免单一路径依赖(Nelson & Winter, 1982; Dosi, 1982)。由此，国家创新系统理论强调，创新是一个学习过程，企业通过内外知识流动和一系列试错机制，在异质环境中不断适应、演化，以应对技术变革的不确定性。内生性创新，是企业在国家创新系统所塑造的选择环境中，通过动态能力不断调整路径、形成可持续创新韧性的过程。

熊彼特强调，创新与竞争交织的创造性破坏过程，使技术和产业结构不断地重组，这体现了创造性破坏和破坏性创新交融。Nelson 和 Winter 指出，企业依托组织惯例和试错学习，逐步进行搜索和适应，这体现了适应性创新。Freeman、Lundvall 和 Nelson 提出的国家创新系统进一步阐明，国家通过科研体系、金融和产业政策等制度设计，重构创新活动的激励结构，从而在系统层面勾勒出技术产业演化的方向，这体现了激励性创新。这三个不同的创新模式，揭示了企业创新过程的复杂性与多样性。在高度不确定的技术市场中，企业通过试错和惯例调整，不断参与技术、产业与制度重塑，从而提升自身的动态能力；国家产业政策的激励，有助于形成创新领域的赛马机制，推动创新成果快速形成。但是，无论是自下而上还是自上而下的企业创新，都存在创新效能的局限性。内生性创新则是通过重组创新过程与要素，实现多元创新主体的协同与合作。在此背景下，内生性创新具有一定的方向性，本质上就是在国家创新系统的制度边界内，企

业能力积累、网络嵌入和政策工具共同塑造的演化轨道。处于不同阶段的企业往往表现出不同的路径：雏鹰企业可能依赖本地知识基础和开放式创新网络获取机会，瞪羚企业可能通过供应链合作和集群外溢加速能力重组，少数领军企业则可能在政策牵引下获得平台整合与标准制定的权力。尽管企业可能处于不同发展阶段，但都需要在与多元化利益相关者的互动中不断塑造动态能力。因此，内生性创新，是在特定国家创新系统和历史路径约束下，企业通过与上下游企业、相关科研机构和政府部门的互动中持续学习并进行制度适应，塑造技术、组织和网络能力的演化过程。

在新时代中国特色社会主义建设中，“科技强国”战略是内生性创新的重要背景，也是上述“方向性”的具体来源。传统的“引进—学习—吸收”的模仿型创新，虽然实现了改革开放后的经济增长目标，但本质上还是依赖外部技术扩散的单向路径，强调通过外源性输入缩短追赶周期和市场距离（谭用等，2024）。然而，其线性逻辑在“新时代”已逐渐失效。一方面，全球科技冷战背景下，外部知识流动受制于地缘政治割裂的制度壁垒，单纯依靠模仿已难以支撑经济和技术的自主。另一方面，我国要打破全球价值链“低端锁定”，需要从作为生产基地的“世界工厂”向作为研发基地的“科创中心”转变。这一过程，不仅依赖模仿型创新中的学习能力与生产能力，更依赖创造能力来推动原始创新、突破性创新。在新的时代背景下，内生性创新是我国以新质生产力驱动高质量发展的强大动力（周文和许凌云，2023）。技术升级不仅有助于我国企业获得长期竞争优势和更大的价值分配，也有利于推动其在全球价值链中的经济升级、社会升级、环境升级，即实现我国科技强国、全面建成小康社会、生态文明建设等多重战略目标。例如，韩国、新加坡等经济体都在工业化成功后进入科技竞争阶段(Amsden, 1989)，科技创新推动了国家与地区在全球价值链分配中拥有更大的话语权和分配权，为经济、社会、环境的协同发展奠定基础。

企业成长是一个内部资源积累和外部环境变化进行战略交互的过程。企业内部资源调配推动能力建设，并积极利用外部知识网络和供应链上下游合作共创，有助于在快速变化的技术市场中保持竞争力(Venugopal et al., 2019; Hwang et al., 2021; Teece, 2022)。动态能力理论指出，企业需要不断整合和重构内外部资源以捕捉创新机遇(Teece et al., 1997; Teece, 2022)。企业、产业、地区与国家制度的共同演化，有助于提升组织在不确定环境下敏捷感知机遇、把握机遇和重构市场生态的能力。同时，“开放式创新”研究表明，治理方式的变革能拓展企业的创新路径，它强调积极主动的外部合作和公开透明

的创新举措(Hwang et al., 2021; Simba et al., 2024)。由于许多关键的专业技术和市场知识存在于企业外部,外部的高端生产者服务业和先进制造业共同构成了协同创新产业生态(Xu & Hu, 2024),而科技企业的领先地位离不开引领、主导此类创新生态的战略地位。除了国家必须明确使命担当、提供资源支持外(Mazzucato, 2013, 2021),科技企业通过协作网络获取这些外部资源(Marra et al., 2020; Lundvall & Rikap, 2022; Audretsch & Belitski, 2023),构建“内外互动”的创新模式。

表 1. 内生性创新的多维度核心机制和影响因素

维度	核心机制	关键词	典型关系和影响因素	实证线索
企业层面	动态能力 吸收能力 知识能力 双元性 资源重构	资源灵活再分配	内部能力 → 外部知识价值获取 开发开拓双元权衡	创新投入占比
		组织文化 变革 惰性克服 知识吸收 内化 敏捷项目管理 领导力		研发开支 强度 发明人团队结构 论文发表 专利申请 创新投入产出比 组织结构扁平化
行业层面	正外部性 知识流动 外溢 竞合	同行知识互动	行业竞争压力	行业竞争度
		行业内溢出 人才流动 标准形成 同业学习	→ 精益差异化创新 非正式网络 → 知识扩散 → 行业标准共识	同行专利共被引 研发人才流动网络 合作研发比重 中介组织 协会参与度
供应链层面	纵向整合 平台编排 开放式创新	上下游协作	供应商客户信任	共同专利 共同作者
		跨行业跨区域伙伴 平台型生态系统 数字化协同	→ 迭代速度 平台降低交易成本 → 放大网络效应 跨域引入前沿知识	协同开发合同数 平台参与度 数据接口 采用深度
区域集群层面	产业集群 集聚外部性 创新生态平台	基础设施共享	产业和地理邻近 → 信任沟通效率 → 知识溢出 新创活力 领军企业带动配套网络	园区密度
		制度环境增益 知识溢出 本地开放式创新 孵化器 科创园 政产学研用 区域协同		大学合作项目数 公共研发平台使用率 初创孵化成活率 区域知识溢出 邻近专利共被引
全球价值链层面	嵌入 升级 知识产权 地缘摩擦	融入跨国供应链	核心技术 敏捷布局	价值链上下游位置
		全球最佳实践学习 标准制定话语权 出口管制 科技冷战冲击	→ 升级通道 双循环权衡 全球供应链碎片化	国际合作论文专利 标准组织参与 海外营收占比 制裁暴露度

进一步,企业能否在动态环境中保持竞争力,取决于其开放程度和动态能力的匹配。动态能力为企业提供了识别机会、重构资源的敏捷性,但如果缺乏开放式创新的外部接口,企业的各类能力就难以发挥最大效用。开放式创新不仅意味着技术和知识的引入,更是一个制度性选择,它通过外部合作、跨界协同和平台化治理不断扩展企业的边界,提升了动态能力的适用范围。换言之,开放性为动态能力提供了实践场景,而动态能力则为开放性提供了吸收、整合和转化的机制。两者结合,使企业能够在面对全球技术竞争与供应链重组时,不仅迅速调整内部结构,也能主动利用外部生态的资源和知识,从而在不确定性中塑造更强的韧性和可持续创新路径。

如表 1 所示,企业内生性创新受到多层次因素的影响,即(1)企业内部能力、(2)同行业企业的知识和资源互动(的正外部性构建)、(3)供应链上下游企业(或跨行业跨区域伙伴)的协作、(4)地区产业集群的赋能(基础设施共享和知识溢出)、(5)全球价值链的竞争以及合作。上述多层次、多维度的因素,将企业内生性创新内嵌于创新生态系统中,从一个综合框架来探索企业创新发展的实践路径,也为企业创新提供了战略指导。本文将内生性创新理解为企业和创新系统的多层级互动、发展过程,是一个螺旋状上升的演变过程。企业内部能力——知识能力、组织能力、变革创新能力——是内生性创新的基础。内部资源的灵活再分配能力有助于企业克服组织惰性、推进组织的知识学习和结构演化,以此高效调配资源把握新机会。从演化经济学和国家创新系统的视角看,上述多层次因素共同构成了企业创新活动所嵌入的制度化选择环境。国家通过科研体系、金融结构、产业政策、区域规划和对外开放规则等安排,塑造了技术搜索的机会边界和选择压力,使内生性创新在不同层级上呈现出系统演化。如下部分,具体分析内生性创新的影响因素及其作用机制和过程。

内生性创新不仅具有方向性,也具有一定的灵活性。现有研究指出,组织创新过程具有“双元性”(ambidexterity),即既探索新知识、投身技术突破,也积极利用现有能力拓展市场。科技企业须在研发创新和运营效率中实现动态权衡,追求不绝对平衡但可持续的发展(Atzmon et al., 2022; Kwon et al., 2022)。这种组织创新过程的双元性离不开创业领导团队的高度整合,也需要敏捷的项目管理策略来提高创新响应效率(Venugopal et al., 2019; Ju et al., 2020; Knight & Cuganesan, 2020)。具体而言,内部对知识的吸收、内化和运用能力,有助于提高企业知识创新能力;而企业的创新能力,也是推动其获得

外部认可与合作资源的重要基石,从而在跨组织交流中提升市场信息管理与技术创新能力。换言之,企业内部能力越强,在内外互动中更易占据主动权、提高创新绩效。

产业集群构建科技企业和地区同行业企业的“合作”“竞争”生态,制度环境对企业发展具有明显的增益。竞争能激励企业进行精益经营和差异化创新(Aghion et al., 2015; Lii & Kuo, 2016; Juhász & Lengyel, 2018; Andreoni & Chang, 2019; Thatchenkery & Katila, 2021),而行业竞争的过程中,也会存在着合作,即共同推进制度环境的改善、上下游企业配套资源以及基础设施的完善等。在此基础上,地理和产业邻近性使这些企业更容易建立信任和高效的沟通渠道,本地同行企业的正式和非正式交流有助于知识分享和行业标准的形成(Krugman, 1990, 1991; Ernst & Kim, 2002; Juhász & Lengyel, 2018)。企业在选择合作伙伴时会考虑彼此业务和战略的邻近程度,以构建高效的合作网络,形成一个彼此负责的社群(Marra et al., 2020; Lundvall & Rikap, 2022; Liu et al., 2022)。地方产业聚集内企业频繁的知识交流还能催生区域创新生态系统的平台,平台则显著促进集群内中小企业的协同创新(Leckel et al., 2020; Vlasisavljevic et al., 2020; 胡雅蓓, 2022)。上述“本地开放式创新”模式也为政策提供了方向,地方政府可通过搭建区域合作平台、行业联盟等方式增强本地企业的合作创新和合作共创力(Leckel et al., 2020)。

随着数字化平台日益发挥连接作用(Rong et al., 2022; Kazantsev et al., 2023),科技企业和供应链上下游跨行业、跨区域的伙伴关系拓展了创新网络的广度和深度。企业和供应商、客户形成紧密合作信任关系可以加速产品迭代和工艺改进,提高对市场变化的响应速度;而数字化手段的应用进一步促进了供应链协同创新,显著提升企业的创新绩效和市场回报(Liu et al., 2022; Kazantsev et al., 2023; Li et al., 2024; Yu et al., 2024)。同时,跨行业合作和技术融合也是重要的创新来源,企业可以将其他领域的前沿知识引入本行业,实现跨界创新(Koo & Le, 2024)。科技领军企业往往致力于构建平台型生态系统,将上下游及不同领域的伙伴纳入统一平台。这种平台生态协同需要强大的动态能力支撑,以克服价值创造过程中的阻力并实现网络效应(Lundvall & Rikap, 2022; Pundziene et al., 2022)。通过打造行业性平台并实现供应链的横向协同、纵向整合,企业能提升在整个产业链中的影响力,并在技术标准制定和市场准入方面获得更大的主导权(Teece, 2022)。

企业和所在地区的产业集群以及集群创新生态系统的互动,不仅可以获得知识,也能扩展如高校、科研机构、孵化器、人才和配套服务等方面的支撑资源。孵化器和科技园等机构通过提供创业辅导、资金和网络资源,显著促进了科技初创企业的成长

(Mungila Hillemane et al., 2019)。在“全国一盘棋”政策背景下，中国促进不同产业和地区进行分工合作创新的模式，也可以称之为产业协同，是产业集群的区域间协作，涉及国家层级、区域层级和企业层级(国务院发展研究中心课题组，2020；中国社会科学院工业经济研究所课题组，2021；胡雅蓓，2022；Xu & Hu, 2024)。高技术产业的技术创新能力在空间上呈集聚分布特征，区域集群内的大型龙头领军企业在集群中往往发挥锚定作用，通过和周边中小企业、初创公司形成合作网络带动整个区域的创新生态活力(Blakely & Hu, 2019; Tu et al., 2023)。值得注意的是，在全球市场拓展受阻的情况下，许多中国高新技术企业选择深耕国内地方市场，整合本地创新生态系统来寻求新的增长路径(Nelson et al., 2018; Luo, 2022; Rong et al., 2022; Zhang et al., 2022)。

同时，新兴市场科技企业嵌入全球价值链，拓展了市场渠道和知识来源。许多高科技中小企业通过参与跨国公司供应链或国际创新网络来学习全球最佳实践，并凭借开放式创新合作实现对海外市场的进入(Pananond, 2016; Guo & Zheng, 2021; Simba et al., 2024)。然而，要在全球价值链中借梯上楼获取更高附加值，企业必须拥有独特的核心技术和敏捷的战略布局(Ju & Gao, 2022; Capatina et al., 2024)。对于新兴市场的科技公司而言，平衡本土市场耕耘和全球价值链融入尤为重要；在当前全球技术经济贸易体系碎片化的环境下(Luo, 2022)，企业融入全球价值链面临新的挑战。在“科技冷战”背景下，企业要在全球化和本地化之间灵活调整战略，通过强化自主创新和本土价值链整合降低对海外技术的依赖、增强韧性并获取长期竞争优势(Zhang et al., 2022)。

另外，产业集聚具有正外部性，它为科技领军企业发展提供了重要支撑。地理邻近的高科技园区或产业集群内的企业能够共享本地劳动力市场和专业供应商网络，从而降低搜寻成本并提高匹配效率(Marshall, 1890; Krugman, 1990, 1991; Ter Wal & Boschma, 2009; Xu & Hu, 2024)。集中的人才库意味着企业更容易招募到所需的专业人才，而完善的本地基础设施，如交通、通信和研发设施，则进一步降低了成本。这些外部条件并非某一家企业或为某一家企业单独创造，却能使集群中的所有企业受益(Pinch & Sunley, 2016; Martinus & Sigler, 2017; Giuliano et al., 2019; Benner, 2024)。此外，在创新集群中，知识溢出效应表现尤其突出。邻近企业的研发活动和经验会通过正式或非正式渠道扩散，提升整个区域的知识存量(Leckel et al., 2020)。正如之前段落的论述，如果周围企业具有较高的吸收能力，将形成有利的知识共享环境，可显著降低单个企业的失败风险(Ngo & Thornton, 2022; Garcia et al., 2024)。另外，大型领军企业的存在还带来溢出效应，其人

员流动和技术扩散能够提升当地整体的创新创业水平(Fotopoulos, 2022; Howell, 2020)。总体而言,集聚所产生的人才、知识和基础设施等正外部性和企业内部能力相互作用,进一步促进了科技企业的成长。因此,科技企业的成长动力来源于内部能力建设和外部环境互动的协同作用;企业只有同时夯实自身能力并充分利用本地、区域、全国乃至全球多层次的网络和制度环境,才能实现可持续的发展和突破(周文和许凌云,2023)。

综上所述,内生性创新不仅关乎企业内部资源和能力的提升,更体现在和供应链、区域产业集群以及多层次创新网络的深度互动中。企业通过不断整合和重构内外部资源,既能捕捉技术创新机遇,也能在环境变化和外部冲击中保持韧性。正如习近平总书记强调的,当前中国经济高质量发展的关键,在于构建自主可控、开放协同的创新体系,而内生性创新为企业、产业、区域和国家的多维联动提供了核心动力。这为后续讨论奠定了基础,也为推进科技强国建设、实现高质量发展提供了支撑。接下来,我们将阐述企业的技术突破力、市场拓展力和产业整合力,讨论多层次创新生态、制度环境中的微观层面的行动者,为创新能力和系统韧性铺设底层逻辑。

三、企业内生性创新：演变路径和表现形式

多维度因素驱动下的内生性创新,不仅深化了企业和外部系统的互动关系,也构建出企业跨越“技术突破—市场拓展—产业整合”三梯度的成长链。本文提出,仔细审视这三阶段演化过程有助于评估科技企业的成长梯度和发展现状,也能针对具体能力培育提炼企业的政策需求:

(一) 技术突破力

技术突破力,指企业在核心技术领域实现关键技术攻关、颠覆性产品研发和创新的能力,是科技企业构建竞争壁垒的基础。当前,全球化发展受到了地缘政治、局部战争的影响,但数字技术也给数字全球化提供了新的机遇。数字平台、科技企业等创新主体和要素在全球范围内的布局不断加快,推动了全球经济和产业结构的深刻转型。全球化竞争中,科技成为获得竞争优势的核心要素,也是各个国家合作的重要立足点。面对气候变暖、贫困、环境污染、健康危机等全球性重大挑战,各个国家需要不断强化科技创新动能。技术突破能力是企业融入全球价值链的加速器和稳定器,是解决核心技术“卡脖子”难题、形成科技比较优势的关键。企业的技术突破力不仅决定了产品性能,也决

定了其在供应链中的角色和位置。具备突破性创新能力的企业常被称为“雏鹰企业”，指注册时间有限但在某一细分领域实现关键技术突破、具有较高成长潜力和市场认可度的创新型企业。这一批企业往往能从供应链的外围的组件供应者逐步成长为占领高附加值环节的关键能力提供者，甚至成为不可替代的技术节点。这一成长路径正是科技领军企业从技术跟跑者向技术引领者转变、有效反制“被卡脖子”的核心逻辑(Mousavi et al., 2018; Ju et al., 2020; Capatina et al., 2024)。科技企业的价值跃迁，基础在于能否持续培育并发挥自身的技术突破力。

技术突破主要依赖企业的三类能力。第一，原始创新能力，指将基础科研转化为可商业化的前沿技术。这是大众、商业界和政策界最直观理解的技术突破，原本不存在的技术，经过企业研发实现了“从 0 到 1”，把基础研究转化为市场中全新的知识密集型商品(Weerawardena et al., 2017; Capatina et al., 2024)。同时，科技突破不仅在知识创造层面，也需要企业将此类技术突破转化为产业发展的关键环节，化解产业发展中面临的重要难题。技术突破并非一个企业能够完成，公开前沿技术产品有助于在开放式创新中实现多主体的协同创新，而产业创新生态则为实验室知识创新走向市场化的技术突破提供了发展基石(Hwang et al., 2021; Simba et al., 2024)。

第二，融合创新能力，指跨界应用其他领域的前沿创新成果，及时更新企业在本领域的技术。这体现了技术的集成、融合，如一家生物医药企业不需要实现在 ICT、AI 领域的从 0 到 1，但可以使用 ICT、AI 领域的最新成果来更新企业的生物医药研发技术，融合其他领域的原始创新实现本领域的技术更新，这也是一类技术突破(Koo & Le, 2024)。这往往意味着一种知识传播和基于知识交流溢出的创新。Hwang et al. (2021)认为，探索性技术突破和运用式技术融合都很重要。在数字经济领域，由于数据资产、数据基础设施的公共性、复杂性，往往无法直接通过企业研发完成“从 0 到 1”，但数字经济中企业和数字技术的深度融合将促进企业创新和价值提高，通过提升企业动态能力从而优化创新绩效(Luo, 2022; Mao et al., 2024; Koo & Le, 2024; Jie et al., 2025)。简而言之，学习、吸收、适应、网络都是科技企业的成长基本要素(Mousavi et al., 2018; Atzmon et al., 2022)，融合非前沿原始创新的其他要素也可以构成技术、市场的优势。

第三，工程创新能力，指以创新方式高效落地创新设计，迅速迭代、商业化，在市场上率先实现产品供给。即使在基础研发和融合吸收方面无法提供最前沿的产品，但只要将企业相对前沿的产品比竞品更早、更好地推出，则依然能实现在市场端的创新。这

不仅是产品、工艺和营销的协同创新，也是竞争策略的适应、改变和突破，增加了新科技产品对企业成长的回报(Lee et al., 2017)。微软的 Windows、Office 已经转为持续更新的平台，打出“Windows 作为一项服务”口号，其 Microsoft 365 持续交付模式以规律的小步快跑保障功能迭代，在全球维持用户黏性和采用率。IBM 则以主机产品线展示另一种工程迭代：z16 和新一代 z17 集成 Telum 芯片的片上 AI 推理，在关键场景里以代际改良保持平台稳定性和安全性。当企业具备一定技术底座后，系统性的工程化迭代能力、运维能力，本身就能构成持久优势，而不必强求绝对的技术领先与技术突破。

表 2. 国产领军企业的技术产品和产业链关键环节示例

公司	核心技术/产品	产业链关键环节
华为	5G 系统 设备 基站 芯片	长期为全球 PCT 第一申请人，形成专利壁垒和标准话语；2024 年通信设备份额居前，终端、网络、芯片一体化生态强化议价力
宁德时代	动力电池系统 CTP/麒麟 电池	2024 年，全球装机份额第一，向多家车企供货；高能量密度和系统集成降本，锁定车企平台
比亚迪	LFP 刀片电池 整车电驱平 台	刀片电池以安全、成本优势进入多车型；海外销量和产能布局扩张，形成电池、整车协同
大疆	多旋翼飞控光学感知 商 用无人机平台	商用无人机全球高占有率，软硬件平台和生态锁定行业应用
隆基绿能	高效硅片 组件	硅片长期市占领先，向下游组件延伸并参与技术路线升级，成为光伏上游‘卡脖子’节点
京东方	大尺寸 LCD 手机柔性 AMOLED	在大尺寸 LCD 和车载显示份额领先，跻身苹果等高端供应链，面板产线和客户绑定构成平台

以 DeepSeek 为例，原始创新、融合创新、工程创新的整合并不晦涩。DeepSeek R1 推理模型及其迭代版 R1-0528 在 LiveCodeBench 等基准上逼近 OpenAI 的 o4，被 Azure AI Foundry 和 Google Vertex AI 上架进入主流云生态，这说明其推理和通用能力已达前沿水准。DeepSeek 出身量化对冲基金体系，承接金融工程和算力资源，再通过 Hugging Face 等开源分发和云平台集成，打通了从研究到开发者社群的快速扩散通道。在模型设计上，采用“多头潜在注意力”(MLA)和相关压缩思路降低缓存成本、加快推理，且在供给侧以离峰最高 75% 的低价、降价策略压低使用门槛，形成“性能×成本”优势。技术突破力解释了一个起家于交易场景的实验室如何在短期内跻身全球知名，并以“便宜且好用”的产品路径获得企业与开发者的广泛好评。

值得注意的是，企业在追求技术突破的过程中，其开放程度显著影响其创新路径。半开放型或高开放型的企业创新路径，可以通过跨界吸收其他领域的原始创新成果，加

快融合创新的进程，提高技术更新的效率。相比之下，封闭型企业依靠内部研发积累，在某些高度机密或安全敏感领域（如军工、特种材料）确实能够维持稳定性，但往往受限于知识来源的狭窄。各个国家和企业的技术创新模式与人力资本和市场规模密切相关，不同国家、地区和企业需要根据自身的条件进行灵活选择，不能完全仿照既有的经验和路径。总体而言，开放型的创新路径，有助于构建更广泛的合作网络，推动多元主体共同参与全球科技创新，并通过科技创新合作网络推动经济、社会等其他领域的创新合作。开放作为一个创新组织模式，也是技术突破能否形成持续积累的关键条件，通过多元主体和多方资源的投入，有助于应对各类潜在的风险与挑战。

技术突破力的三个方面为科技企业打开了创新驱动成长的第一道门槛，也是向更高层级市场和产业生态跃升的基础。原始创新、融合创新还是工程创新，对企业不断提升内部研发能力、积极吸收外部知识并参与协同创新网络提出了更高要求。因此，技术突破力为企业在外部冲击下保持核心议价地位和创新主动性提供了最关键基础。

（二）市场拓展力

市场拓展能力，是科技企业依托技术产品开拓市场的能力，包含快速商业化、市场扩张和用户获取等路径。市场拓展具体分为产品市场匹配能力、商业模式创新能力以及跨行业跨区域扩张能力。市场拓展能力决定企业能否从区域市场迅速走向全球市场，进而从全球供应链的“能力提供者”升级为“供应链主导者”。市场机会是科技企业实现快速增长的重要因素(Weerawardena et al., 2017; Mousavi et al., 2018)，企业必须在创业后跨过“死亡之谷”，以科技创新或商业模式创新支撑国内市场份额积累和全球产业链渗透，通过规模经济优势迅速扩张、进入高成长期。市场拓展力推动了企业从“雏鹰企业”迈向“瞪羚企业”——一个头不大、跑得快、跳得高。这一批企业不仅年增长速度能轻易超越一倍、十倍、百倍、千倍以上，还能迅速实现市场扩张和 IPO，同时反向倒逼上下游产业链配套升级，抢占全球价值链的关键节点。一个地区的瞪羚企业数量越多，表明这一地区的创新活力越强，发展速度越快。

市场拓展的效果和企业的开放性密切相关。封闭型企业通常依赖内部资源在有限市场进行纵深开发，在早期能够保持较高的控制力。但在需求不确定、外部环境波动加剧时，其市场抗风险能力较为脆弱，容易陷入“锁定效应”。半开放型企业则在保持部分内部控制的同时，逐步通过跨行业协作和区域性伙伴关系拓展市场边界，虽然开放程度

有限，却能在外部市场波动中提供一定的缓冲空间，使企业能在较小的试错成本下调整战略，积累逐步扩张的经验。相较而言，高开放型企业往往依托数字化平台、跨区域乃至跨国合作，主动构建多元化的市场触角，在产品推广、用户获取以及渠道布局中展现出更强的灵活性和韧性。通过广泛链接上下游企业、外部合作伙伴和跨区域用户群体，这类企业能在竞争激烈、风险高度不确定的环境中快速识别市场机会，形成动态的调整机制，从而提升对冲外部冲击的能力。由此，企业外部互动的广度和深度，不仅决定了市场拓展的速度和范围，也深刻影响了企业在不同竞争格局下的生存韧性和成长潜力。

正如技术突破能力的战略位置，高水平的市场拓展力也是企业实现创新效益、成为领军企业的关键(Lee et al., 2017; Weerawardena et al., 2017)。虽然基于能力、知识的技术突破能支撑高科技中小企业（可能处于雏鹰企业阶段的潜在领军企业）的收入增长、进入跨国市场和国际化发展，但不一定能保障市场份额开拓的成功(Venugopal et al., 2019; Hult et al., 2020; Ju et al., 2020)。创新技术突破扩大了商业实践的范围，使市场方向更多元(Ju et al., 2020)，但如何在多元的市场中把技术转化为市场份额则是新的考验(Tu et al., 2023)。由于不同新兴行业不同技术类型企业的创新能力及内外部环境不同，即使具备技术突破力，但潜在领军企业的增长和盈利表现差异依然很大(Ju et al., 2020)。即使实现了有影响力的、公开的技术突破和开放式创新，也不一定确保企业占据市场引领地位。

Venugopal et al. (2019)和 Kwon et al. (2022)认为，整合企业的研发和运营、营销能力是成为“领军企业”的关键。一方面，这个阶段的潜在领军企业正在追求市场份额拓展和规模扩张，相对不大的可利用资源和波动的市场环境是影响企业发展的重要因素。另一方面，如 Venugopal et al. (2019)提出，若没有足够的持续技术突破资源，企业创新需要整合技术突破和技术转化，即在技术转化中寻求技术突破和市场拓展，在技术探索中同时探索和定位新市场。也就是说，技术突破和市场拓展实际上是科技企业成长路径中的两个紧密相连、相互促进的环节(Atzmon et al., 2022)。只有将核心技术转化为市场化产品，实现快速商业化和规模扩张，技术创新的价值才能真正体现，否则原始创新就会被锁定在实验室，无法产生经济和产业效益。同时，市场拓展本身又会反过来推动企业持续优化和迭代核心技术。在产品推向市场、服务多样化用户需求的过程中，企业能及时获取真实的市场反馈，从而识别技术瓶颈和潜在机会。例如，形成以市场为导向的工程迭代创新，打造技术、市场双轮驱动模式，使企业在开放竞争环境下实现产品迭代、工艺创新和商业模式演化，逐步突破“死亡之谷”，并以市场扩张倒逼技术升级和组织

变革。因此，科技领军企业在这个阶段必须具备或培育相关的市场拓展力。

以小米为例，“技术突破×市场拓展”是互补的。小米在具备智能手机和 AIoT 研发及产品化能力的基础上，把“新零售”列为核心战略，2017 年即提出三年开设 1000 家小米之家，并为线下与全球化拿下 10 亿美元银团贷款，显著加码渠道下沉与出海布局。在海外端，小米先于多数中企深耕印度，凭借高性价比机型与渠道扩张，于 2018 年拿下印度智能机出货份额第一。随后，小米持续完善售后体系，近期新开设一批高端服务中心以提升用户体验，并公布未来五年在海外新开设一万家小米之家的计划，进一步固化线下触点与品牌心智。尽管小米的商业行为在上述市场制度环境中面对不确定性风险，其发展路径显示了技术突破力达到参与市场竞争的边界后，决定企业能否做大的关键是技术的市场覆盖率与转化率，即分销网络、服务网络与本地化运营密度。市场拓展带来用户规模与现金流，反过来支撑研发投入与生态扩张，形成可持续增长回路。

（三）产业整合力

产业整合能力，是指企业在供应链中实现横向协同、纵向整合或平台主导的能力，体现其产业号召力与资源组织能力，主要分为供应链上游资源主导能力、技术和政策制度的协同推进力以及平台化协同的资源配置能力。科技领军企业的核心竞争力不再仅限于单一技术优势或市场份额，而是转向构建上下游生态壁垒，并作为“独角兽”“链主”企业带动配套企业共同成长。产业整合力的关键条件，是拥有自主知识产权和知名品牌，具有较强国际竞争力，并且能依靠技术创新获取市场竞争优势和持续发展。当企业成长到产业整合阶段，其开放性和生态主导力之间呈现高度正相关，半封闭型企业虽然能保持一定的纵向整合，但容易在跨产业链协同中遭遇瓶颈；高开放型企业，通过构建多边平台，整合不同来源的资源与知识，往往在生态系统中形成“链主”地位，并通过标准制定和制度嵌入增强其抗风险能力。因此，开放程度可能是产业整合力能否转化为生态壁垒的重要因素。

企业获取国际竞争力、掌控行业标准制定权的过程，是一个持续的资源再分配、技术创新和产业整合的过程，也是不断缔造创新协作网络、构建创新生态的过程(Mousavi et al., 2018; Lovallo et al., 2020; Petit & Teece, 2021; Lundvall & Rikap, 2022)。创新需要的专业化技术突破、技术转化落地、市场拓展以及供应链整合等能力和知识，通常存在于企业自身之外，科技企业需要与当地、同行业、跨行业地区的企业缔造协作网络、紧密

合作(Marra et al., 2020; Cuervo-Cazurra & Pananond, 2023)。Marra et al. (2020)认为,企业无论是专注于与特定领域商业伙伴合作,或筹划进行业务多元化、与能力资源互补的公司合作,都可以学习和借鉴潜在合作者的业务和战略邻近生态网络。Leckel et al. (2020)也指出,地方聚集有助于促进企业之间的知识交流,从而促进创新生态平台的形成。在新兴市场国家,如果企业国际化拓展受阻,寻求国内地方市场、国内创新生态的平台化整合是一个有效的应对方式(Zhang et al., 2022; Cuervo-Cazurra & Pananond, 2023)。

产业整合能力,既是科技企业成长链的高阶环节,也是实现从“能力提供者”到“生态主导者”跃升的关键。它不仅要求企业能够整合上游原材料和核心部件资源,还要在下游市场和用户端形成平台化协同和多元化资源配置能力。相比单一产品创新或市场拓展,产业整合强调通过横向协同、纵向整合与平台化运营,建立起自身在供应链、创新链上的主导地位。企业间的平台化整合和数字协同不仅提升了技术创新和产品的市场整合水平,也增强了市场响应速度和价值创造(Luo, 2022; Pundziene et al., 2022; Rong et al., 2022; Teece, 2022; Yu et al., 2024)。此时,企业的核心竞争优势已从技术或市场单点突破转向了“生态壁垒”构建,即通过“链主”地位带动配套企业、上下游伙伴共同成长。企业获得从地方到区域的产业生态整合力,需要掌控产业链资源流动和创新话语权,即需要打通关键节点、掌控上下游供应链资源、形成产业链闭环,通过整合上下游生态链构建创新生态网络和资源协同网络,塑造产业发展的生态壁垒,形成技术、市场的双重话语权(Mousavi et al., 2018; Petit & Teece, 2021; Cuervo-Cazurra & Pananond, 2023)。

硅谷是产业整合的重要实践案例,它的产业整合能力表现在三个方面。第一,企业围绕新技术形成竞争与合作共存的协同演化关系,并促进企业间形成稳定分工与协作网络,提升系统性创新与扩散效率。第二,企业与相关机构协同促进标准建设,把分散节点黏合为可互操作的体系。如Arapahoe工作组将3GIO移交PCI-SIG并定型为PCI Express,体现由头部企业与标准机构协同将接口规则产业化、规模化。在PC时代,英特尔通过主导关键互连与I/O标准,叠加与微软的Wintel平台协同,确立事实标准并形成上中下游的路径依赖与锁定效应。其三,Intel Inside等品牌把技术势能转化为市场势能,以联合标识与OEM协作加速全球渗透,强化生态黏性与议价力。标准化是全球产业协调与扩散的制度基础,决定了谁能把创新组织成可复制、可治理的生态。当企业完成技术突破、市场拓展后,横向的标准主导与纵向的平台治理把分散的创新实践和组织整合,形成一道阻挡市场冲击的产业生态壁垒,从“能力提供者”跃迁为“生态主导者”。

尽管硅谷模式是全球性产业整合的一大范式(Breznitz, 2021), 但产业整合力本质上体现了构建治理生态的过程, 标准制定与平台搭建是生态协同的关键要素。

从技术突破、市场拓展到产业整合能力有机衔接, 体现了企业的创新发展过程, 也是推动创新型中小企业向“独角兽”“链主”企业跨越的关键环节。产业生态整合的实质, 是企业围绕自身能力禀赋和外部环境, 灵活调动和重组资源, 依托协同网络、创新平台和政策支持, 形成跨行业、跨区域、跨国界的创新协同体系(Gherhes et al., 2022)。这一过程要求企业在不同时期、不同技术路径和市场环境中做出有选择性的战略抉择。面对有限的资源和复杂多变的环境, 企业应把握技术突破的窗口期, 合理分配资源投入, 在合适的时机和力度下推进市场拓展和平台整合, 而非平均用力、追求全能。例如, 对于某一新兴领域, 企业可以利用国家政策、区域政府、产业基金等外部支持, 集中力量攻克“卡脖子”技术, 或顺应政策导向迅速切入新的高附加值市场; 对于数字化、智能化等新赛道, 则要善于借力平台化整合和数字协同, 将区域创新生态、上下游企业和用户网络串联起来, 实现多方共赢。因此, 技术突破力是企业创新与成长壮大的起点, 市场拓展力是扩张企业影响力的必然要求, 产业整合能力则决定企业能否站稳链主地位。

企业创新的三大重要能力, 体现了科技企业的发展演变路径及其内生创新能力的表现形式, 企业需要根据外部形势和自身资源禀赋进行战略选择, 灵活推进内外部动态协同与资源最优配置。“技术突破”和“市场拓展”是大多数中小科技企业能力建设中面临的重要挑战, 但它们在其中的努力为区域集群、供应链网络和开放式创新作出了贡献, 也有助于培育“领军企业”作为产业集群和全球价值链中的引领者。

四、内生性创新和科技企业的成长

科技企业的研发能力培育、市场引领地位和产业生态整合能力, 不仅是企业组织构建内生性创新能力的成长过程, 也是我国“科技强国”战略深化贯彻落实的体现。科技企业的发展受到产业政策的积极推动, 我国各地(如上海、天津、江苏、山东等)纷纷设置了科技领军企业的梯度化培育机制。企业自身能力进化与地区政策的扶持, 推动了企业发展能级的演变, 即从“雏鹰企业”的技术突破, 转型为“瞪羚企业”的科技创新和企业战略创新, 再逐步跨行业、跨区域扩展市场份额并构建横向协同、纵向整合和产业生态主导能力, 向“独角兽链主企业”式的平台化资源整合(Mousavi et al., 2018; Lovallo et al., 2020; Marra et al., 2020; Petit & Teece, 2021; Gherhes et al., 2022; Zhang et

al., 2022)。本报告提出内生性创新，其本质强调的是技术竞争加剧、国家科技竞争越发激烈的背景下，企业要作为一个持续学习、变革的有机体，在不断自我变革和市场选择中探索新的发展模式和产业形态，从而形成健康、坚韧、高效的产业系统。当前，我国政府对科技领军企业的分梯度培育，是以创新和供应链产业生态整合为中心的，本质上是鼓励市场环境中具有不同能力的企业，更好地发挥自身的创造力，不断挑战既有技术、市场和产业格局(Gereffi, 2015; Li et al., 2024; 余义勇和杨忠, 2020; 陈衍泰等, 2021)。这个不断挖掘、挑战并发挥企业组织能动性的过程，有助于其通过内生性创新逐步占据技术、市场和产业的制高点，从而推动国家整体行业向全球价值链的高端移动，获得更大的价值分配权和话语权。

内生性创新是科技企业的一种创新战略，也是我国科技强国背景下需要构建的一种创新文化。企业主体在与国家创新系统的持续互动中提升自身能力，实现从技术突破向供应链上下游、区域产业集群以及知识网络等方面的跨层级交互。本质上，它体现了科技企业之间一种更加深度的分工与合作，将传统分散地嵌入到全球价值链中并构建自身创新路径和模式的分散化形态，转变为一种企业自身能力与市场、政策、制度等整合、合作的协同性形态。它需要改变过去企业之间更加强调竞争的模式，转而探索创造性合作，在合作共创中实现共赢。内生性创新对于不同发展阶段的企业有不同的表现形式，并非某类企业所独有。在多层次互动中，企业在不确定环境中形成感知机会并优化资源配置的能力，从而更好地应对外部冲击。同时，企业也会强化或呼应地方开放式创新、嵌入产业集群以及使命导向型创新政策的牵引，与用户、上下游企业、供应链伙伴、科研机构、地方政府和其他中介组织与创新主体形成价值共创。当内生性创新成为诸多企业发展的一种共享文化，推动众多科技企业在同一套制度框架下进行学习、试错和演化，协同促进技术突破、市场拓展和产业整合，就能实现国家使命与自身创新战略的联结。因此，在科技强国背景下，“科技领军企业”不仅是企业商业价值和市场能力的体现，也是内生性创新生态中长期竞争与选择的潜在结果，它体现了商业组织协同合作积累技术能力、市场份额并整合产业生态的整体性方向和目标，服务国家在全球科技创新与竞争中的战略目标。

从技术、组织或商业模式出发，结合全球价值链和动态能力理论，将科技企业的发展路径划分为技术突破—市场拓展—产业整合三阶段能力链。这一能力链体现了科技企业所经历的梯度化成长路径，契合企业从技术领先向市场化推进、再到生态主导的转型

演化过程(Mousavi et al., 2018; Mungila Hillemane et al., 2019)。结构化的“技术突破—市场拓展—产业整合”能力评估体系，揭示了科技企业在不同发展阶段面临的关键挑战和转型策略，突出企业在高风险环境中对创新、组织、战略能力的发展要求(Venugopal et al., 2019; Hwang et al., 2021; Atzmon et al., 2022; Teece, 2022; Simba et al., 2024; Koo & Le, 2024)，是构建分梯度政策支持的重要理论基础。

表 3. 内生性创新的企业维度演变路径和表现形式

阶段	内涵	关键能力	典型路径	权衡	瓶颈	可观测指标
技术突破	在核心技术上实现从 0 到 1 或工程突破	动态感知能力	原始创新（基础科研转化）	探索 vs 利用 速度 vs 深度	资金 人才稀缺	发明专利质量（同族规模被引）
	形成技术壁垒/比较优势	吸收能力	跨界融合（引入外域前沿）		技术不确定性高	试制到量产周期
	打开高附加值入口	敏捷化研发流程	工程创新（快速样机到量产）		首台套落地难	首台套通过率 数量
		工程化迭代	到量产）		首台套落地难	技术标准草案
		嵌入开放式创新体系	标准化预布局		标准受限	“试点、反馈、改良”闭环成功率
			规模化试点			
市场拓展	将技术转变为收入 and 市场份额	数据驱动匹配产品、市场和供应链响应	出海合规 本地渠道	速度 vs 质量成本	现金流紧张	关键客户 生态伙伴获取成本 回收期
	跨过“死亡之谷”	创新商业模式和渠道	伙伴网络	现金流 vs 品牌	渠道磨合成本	复购率 流失率
	形成规模、渠道和平台	构建战略	本地化适配 场景试点	生态位	本高	价格 渠道 服务
		形成或在跨行业跨区域协同平台占据一定位置	精准招商	定制 vs 复制	组织负荷大	交付周期
			数字化营销		流程不匹配	毛利率 净现值
			联名 联合方案			滚动预算
产业整合			服务化 订阅化			跨域合作数量
	在供应链、创新链上实现横向协同、纵向整合和平台主导	整合并购能力	上游关键资源掌控	开放 vs 锁定 灵活 vs 协同 投资强度 vs 风险暴露	复杂协作成本高	生态治理 伙伴活跃度
	构筑“生态壁垒”	产品化平台 数据	下游生态平台化		平台 标准	活跃接口 平台数
	获得标准话语权	协调供应链金融	行业标准制定		国际化竞争激烈	海外合规 本地化
		涉足治理标准	区域集群协同 跨区域		产业基金 并购工具稀缺	标准组织席位 牵头次数
		嵌入并在区域集群和全球价值链中形成影响力联盟	系统集成		并购整合成功率	价值链位置变动
			合资 并购		地缘摩擦	区域资产嵌入

此外，内生性创新作为企业的战略选择，也逐渐成为国家创新文化的重要体现。公共政策如何更好地支持科技企业融入并塑造协同合作的创新文化，是内生性创新面临的新挑战。要回应这一挑战，政策设计不能停留在单一工具或单一环节上，而是需要围绕不同成长阶段和关键能力，将不同类型、有着不同重心的工具进行有机组合，并通过纵向整合与横向耦合的治理机制加以统筹，使企业在具体问题情境中获得可持续的能力提

升路径。在科技强国背景下，从竞争性商业文化转化为协同性商业文化，是国家科技领域文化软实力的重要体现。从技术突破、市场拓展再到产业整合，它需要科技创新实践从技术、市场与产业领域的商业活动，转型为一种在不同发展阶段上通过政策组合和治理机制共同塑造文化、制度和价值理念的政策实践。

表 4. 内生性创新的国家维度政策工具和治理机制

政策工具组合	具体政策示例	治理机制设计	具体机制示例
供给侧工具	创新补贴	垂直整合	如国家层面设立新质生产力重点专项，由省市级负责遴选试点企业和项目，在试点期结束后通过评估将经验制度化并推广
	税收减免		
	高新技术企业认定		
	孵化器 研发平台		
	基础设施建设		
需求侧工具	政府和国企公共采购	横向耦合	如科技、工信、财政、金融监管和教育部门将标准制定、补贴、税收优惠、信贷支持和人才培养打包支持同一技术—社会使命
	技术标准和认证制度		
	示范应用场景		
	挑战赛/揭榜挂帅项目		
环境侧工具	破产法改革	横向耦合	如科技、工信、财政、金融监管和教育部门将标准制定、补贴、税收优惠、信贷支持和人才培养打包支持同一技术—社会使命
	营商环境优化条例		
	知识产权保护		
	统一企业信用体系		

实践中，各类政策工具正被系统性地用于进一步推进企业内生性创新的协同。首先，财政支持工具加强了创新资源的供给。面向企业的研发补贴和科技专项资金能提供用于学习与创新的财务空间，缓冲不确定性下的研发投入风险。税收优惠政策通过研发费用加计扣除、高新技术企业所得税减免等设计，为企业持续投入研发的决策解除了紧迫的财务约束。与此相配，重点研发计划、重大专项以及“揭榜挂帅”等攻关机制，把资金与具体技术难题、产业短板和企业能力建设相绑定，赋予企业能动性以目标、方向，在揭榜、竞标和协同研发中重构创新路径。需求侧则通过首购首用式政府采购和示范工程，直接为新技术创造早期市场，打通从研发补贴到应用场景的供需路径。同时，为了避免政府补贴造成产能过剩，培育产业链需求、协调产业体系成为必要环节(周亚虹等,2015)。在此过程中，政府主体必须具备既稳定又灵活的组织能力，以协调财政支持、科技计划和市场激励，使企业内生性创新在制度性“揭榜挂帅”下被持续激发、校正（社科院工业经济研究所课题组，2021； Kattel et al., 2022； 余泳泽等，2025）。

其次，人力资本政策从供给、需求和环境三方面共同塑造企业的创新能力结构。供给侧政策通过人才计划、培训资助、住房与社保补贴等方式，降低高技能人才向创新密集区域和科技企业的流动成本。需求侧人才政策强调企业端对人力资本的吸收能力，通过产学研合作把人才配置到具体研发环节，使人才嵌入使命导向型创新的关键节点。环境侧则包括知识产权和相关收益分配机制，为高风险创新保驾护航，激励科研人员和企业投入研发创新。由此，人才政策的引导成为企业内生性创新的内嵌动力，同时倒逼组织调整内部治理、绩效考核和知识管理体系，在企业微观层面形成与国家政策导向相呼应的能力重构。

此外，区域营商环境与国际科技合作政策共同勾勒出企业内生性创新的外部制度边界。营商环境改革，如减税降费、营商环境优化条例及配套的一站式政务服务和数字政府建设，能简化行政审批与创新要素配置流程，降低企业在准入、融资和设施等方面的交易成本。知识产权保护为企业的长期研发与专利布局提供保障，质量标准的严格把控则激励企业创新追求高质量、差异化（寇宗来和刘学悦，2020）。同时，科技合作协议、联合资助计划和跨国联合实验室项目，为企业扩展全球知识网络提供了制度入口，使内生性创新在跨境价值链和科研网络中不断校准方向、吸收前沿知识。这一组工具要求政府主体不仅要在部门之间进行横向协调，还要纵向对接国际规则与国内政策，在更大尺度上把外部战略机会转化为企业可利用的创新资源。

围绕重大社会挑战，一系列政策工具的协同把企业内生性创新推向公共价值维度（Mazzucato, 2021; Kattel et al., 2022），并通过主体协同、空间协同进行放大。一方面，如使命导向型项目、绿色采购和“揭榜挂帅”机制，为碳中和、公共卫生、老龄化服务等领域设置清晰的技术与社会目标，鼓励企业和高校、科研机构及社会组织开展跨主体合作。另一方面，产业创新联盟、联合研发平台、新型研发机构以及覆盖孵化器与科技园区的空间网络，为主体进一步的跨层级合作提供常设的组织与物理载体，使企业在园区、产业集群和区域创新网络中，以联盟成员或牵头单位的身份进入创新系统并参与技术攻关和标准制定（胡雅蓓，2022）。值得注意的是，其中“揭榜挂帅”将宏观使命分解为企业可承担的具体任务，既强化了企业在“科技强国”战略中的责任、使命，又引入了竞争与绩效约束（Kattel et al., 2022）。上述政策组合将企业制度性地嵌入多层级系统结构，把原本基于利润与竞争的创新重定向为回应国家使命与社会挑战的长期战略选择；同时，在市场竞争和公共监督下，降低创新主体失能或创新要素错配的风险。

表 5. 内生性创新的企业—国家维度跨层级对接

成长阶段 和核心能力	企业典型问题	政策工具组合	政策作用方式 和能力提升机制
技术突破： 原始创新 融合创新	基础研究/共享技术 投入不足 从科学问题到应用 场景衔接弱 研发周期长 不确定 性高	供给侧：基础研究和共性技术专项 核心技 术攻关/原始创新奖补 开放试验检测平台 需求侧：首台（套）示范工程 围绕关键堵 点的揭榜挂帅项目 环境侧：知识产权保护 科研激励 容错	通过科研资金和研发平台降低早期研发 成本/风险，将基础研究与首台（套）示 范、场景试点整合起来，使技术突破尽 早在真实场景中验证、迭代，积累原始 创新和跨领域融合创新能力
技术突破： 工程化 产品化	样机难以量产 中小企业资金/人才/ 设备不足 “0-1”到“1-10” 放大成本高	供给侧：孵化器 工程师/运营人才培养 需求侧：早期用户试用计划 挑战赛 国企公 共采购 环境侧：快速审批/预审制度 灵活破产重整/ 退出机制	利用工程平台提供共享设备和专业辅 导，引入精益创业等方法在可控成本下 反复迭代方案；通过挑战赛和试用采购 形成一批愿意共同试错的首批用户，缩 短从实验室样机到产品量产的距离
市场拓展： 产品市场匹配 商业模式创新	客户不稳定 营销成本高 商业模式在跨区域、 跨行业复制困难	供给侧：数字化转型/出海补贴 招商展会服 务 海外办事处/平台 管理/营销培训 需求侧：政府/国企首购与长期采购 技术标 准引导性采购 环境侧：简化跨区域经营许可备案 贸易便 利化 数据和隐私规则	通过首购—长期采购为新技术提供稳定 订单，用标准/认证提升市场信任度，配 合数字化工具降低获客成本、积累用户 数据，帮助企业更快实现产品—市场匹 配，在实践中探索商业模式创新
市场拓展： 供应链协同 “链主”培育	供应链脆弱 库存/成 本压力大 上下游议价能力弱 跨区域协同成本高	供给侧：产业园区和物流基础设施建设 供 应链金融 面向潜在链主的研发/人才专项 需求侧：以产业链绩效为导向的订单和示范 项目 联合招投标 集中采购 环境侧：区域协同机制 跨区域信用信息共 享平台 合同纠纷解决机制	通过园区和物流基础设施降低协同成 本；政策、采购以链条绩效为导向，把 上下游企业捆绑在同一项目中，叠加供 应链金融和人才支持，推动部分企业成 长为资源协调者、创新者
产业整合：平 台化协同 生态主导	单个企业难以协调 庞大产业生态 平台治理规则模糊 关键环节/数据控制 力有限	供给侧：平台型企业和开放式创新平台建设 补贴 重大科技基础设施 公共服务平台 需求侧：综合采购 平台作为公共服务 环境侧：平台治理规则 竞争政策 反垄断 数据产权和共享规范	支持企业建设面向全行业的协同平台， 把科研机构、供应链伙伴和服务机构纳 入统一架构，在明确治理责任前提下提 升企业对关键资源/产业生态的组织能力
产业整合： 创新协同 规则话语权	企业在国内外标准/ 规则制定中影响弱 企业战略—国家任 务错配 国际合作缺乏制度 支撑/保障	供给侧：行业技术联盟 国际标准/规则谈判 的专项经费 国际并购/联合研发支持 需求侧：将参与标准制定纳入科技计划和采 购遴选条件 国际合作示范项目 环境侧：将龙头企业纳入科技强国顶层设计	通过行业联盟把龙头企业纳入规则制定 网络，把参与标准/规则谈判视为评估企 业的重要内容，利用研发合作项目对接 企业战略与国家任务，逐步提升企业在 国内外技术标准和产业规则中的影响力

由此，“技术突破—市场拓展—产业整合”能力框架不仅为不同阶段的科技企业提供了清晰的能力评估维度和提升目标，也为政策支持锚定了多元方向。在技术突破能力建设阶段，技术突破能力可分为原始创新能力、融合创新能力和工程创新能力三类。原始创新突破和融合创新可能是政策需求重点，包括提供科研资金、首台套试点、原始创

新奖补等支持机制（余泳泽等，2021）。对于工程创新，面对高技术不确定性和市场不确定性，精益创业等方法能帮助企业在资源受限条件下通过快速市场反馈测试、最小可行产品设计等机制，在早期阶段有效控制资源消耗，识别技术应用场景并加速商业化落地(Silva et al., 2021)。在此过程中，政府部门不仅应支持技术创新，也需要积极布局产业体系、行业规则及技术标准的影响力，实现从技术突破到规则突破的演变(Pundziene et al., 2022; Teece, 2022; 周文和许凌云, 2023)。

在市场拓展阶段，应注重商业模式验证、渠道构建和数字化转型的引导，例如实施精准招商、出海护航、标准制定激励等举措。技术突破后的关键一跃，是转化创新成果为可持续商业成功的关键。核心能力包括产品市场匹配能力、商业模式创新能力以及跨行业、跨区域扩张能力(Lee et al., 2017; Weerawardena et al., 2017; Mousavi et al., 2018)。市场拓展阶段强调企业的供应链能力提升，尤其是如何在全球或区域供应链中实现灵活响应和资源整合，发展跨行业、跨区域协作主导市场创新方向的合作共创力，从能力提供者向链主角色过渡(Venugopal et al., 2019; Hult et al., 2020; Ju et al., 2020; Kwon et al., 2022; Simba et al., 2024)。同时，企业的数字化能力在市场拓展中的作用日益突出：数字工具的应用不仅提升了客户获取效率和本地化适应效果，还帮助企业建立以用户为核心的商业生态(Luo, 2022; Teece, 2022; Yu et al., 2024)。Venugopal et al. (2019)建议，如果没有足够的持续技术突破资源，就必须整合技术突破和技术转化，在转化中寻求突破、在技术探索中同时探索新市场、新贸易伙伴。因此，科技企业在这个阶段培育市场拓展力，是从瞪羚企业跃升为领军企业的突破口。

在产业整合阶段，政策重点转向生态主导和话语权构建，政企合作支持企业平台化运营、国际并购、标准输出和国际合作规则的制定。构建符合能力发展节奏的梯度支持体系，才能实现科技企业从跟随者向生态构建者的跃升。产业整合取决于企业组织协调其所在区域或系统内资源的能力，是企业实现供应链主导、平台化协同和生态构建与主导的战略标志，具体包括供应链价值链上游资源主导能力，即掌控核心技术节点和关键原材料；技术和政策制度协同推进力，在国家战略或产业政策下推动生态协同；标准化能力，支持领军企业在国际话语权方面的地位提升；平台化资源配置能力，通过平台战略整合上下游资源，主导开放式创新平台并和政府、高校及供应链伙伴共筑共创网络、形成生态壁垒(Gereffi & Lee, 2014; Gereffi, 2015; Mousavi et al., 2018; Lovallo et al., 2020;

Leckel et al., 2020; Marra et al., 2020; Kapoor & Teece, 2021; Petit & Teece, 2021; Lundvall & Rikap, 2022; Zhang et al., 2022)。

当前政策实践已在事实上勾勒出一条与企业创新能力梯度相匹配的支持路径。将技术突破、市场拓展和产业整合三类能力与供给侧、需求侧和环境侧工具紧密相联，可以看到政策的关键在于能否在企业跨越阶段的过程中，持续提供可升级的支持序列：在技术突破阶段，以基础研究资助、合作平台和宽容试错的监管安排为主，避免过早施加盈利和规模约束；在市场拓展阶段，以首购、长期采购、技术标准和数字化外溢场景为主，更多依托需求侧帮助企业跨过“死亡之谷”；在产业整合阶段，通过平台建设、标准联盟和国际联合研发，把领军企业嵌入更高层级的规则谈判和社会任务承接之中。这样的政策组合，一方面提示政府需要把不同部门的工具按企业成长路径合理编排，另一方面也为后续评估提供了清晰指标。

随着外部风险和重大技术变革的加剧，单一企业难以应对风险，而企业、行业、区域、国家层面的协同与互动，有助于激发创新动能、强化系统韧性。企业始终扎根于由高校、科研机构、政府和供应链伙伴共同构成的多层级创新系统，并得到了地方开放式创新与区域协同生态提供的知识溢出与制度支持。企业内生性创新的生成及表现，既取决于内部能力的持续积累，也受到外部制度环境、创新基础设施和多元协作网络的深刻影响。企业维系对区域知识资产的吸附、协同和引领的过程，就是其在全球价值链动态重构中维持其生态地位和嵌入性的过程。

五、讨论：企业内生性创新和科技强国的协同

“科技强国”战略为企业内生性创新提供了重要的制度支撑和资源保障，二者具有密切的联系。一方面，企业内生性创新，通过累积知识资产、重构产业链，为科技强国奠定可持续的微观技术引擎。另一方面，科技强国的战略需求也反向塑造企业的创新使命(Mazzucato, 2021)；面对国家安全、产业升级和全球竞争的多重目标，国家以规制、采购和大型基础设施需求反向塑造企业的研发方向、速度及资源配置，使创新活动嵌入国家战略轨道。二者在“能力—需求”螺旋中相互放大，企业前沿突破拓展国家技术边界，国家需求升级再倒逼企业跃迁。上述螺旋塑造了国家科技创新的跃迁阈值，最终决定一国跨越技术门槛的高度、速度，形成科技强国跃迁的演化动力学。该动力学可以被理解为企业能力积累路径、制度激励结构和技术、市场间的共同演化，不确定性使政策

与企业行为必须依托试错和反馈，路径依赖使既有产业与制度格局约束着新路径的开启或封锁，而主体异质性则意味着企业和其他创新行为者的探索方向不同，最终使“科技强国”战略脱离自上而下的线性规划，转向一套持续进化的系统机制。“科技强国”战略和企业内生性创新的协同，从我们的跨层级分析框架来看，包括以下四个方面：

（一）科技企业的创新能力和文化制度

在中国政府引导、市场主导的创新系统中，相比于制度变革的被动接受者，企业更是制度创新能力的重要塑造者。此类能力并不局限于宏观层面的政策制定或体制改革，而是在微观层面表现为组织文化和制度环境的持续互动并推进制度演化。我们所定义的“制度创新能力”，指组织在面对外部不确定性时，通过调整其内在价值观、行为逻辑以及对宏观制度资源的利用方式，来推动制度性应变和内生性创新。

首先，组织文化不仅是企业内部规范行为的价值基础，更是对员工行为、组织选择、创新策略具有长期塑形效应的“非正式制度”。在中国高科技企业应对美国“科技冷战”的战略实践中，一些组织逐步形成了以爱国主义、使命驱动、吃苦耐劳为核心的文化，在外部制度环境剧烈变化时，此类和中华民族传统美德相结合的组织文化反而成为维系创新活动稳定运转的内在支撑，形成责任感、使命感(Mazzucato, 2021; Liu et al., 2022; Zhang et al., 2022)。我们的“动员型”文化能够将组织愿景、集体认同和国家科技发展目标深度一体化，从而激发（或约束）员工的内在动机，其核心是在资源有限、制度失灵的情况下，维系组织运行的弹性和方向感(Gruenhagen et al., 2022)。

其次，企业的“政治能力”构成制度创新能力的另一来源。政治能力，是指企业在不确定制度边界下，主动识别、理解并运用制度环境，从而寻找行动空间的战略能力(Moura et al., 2025)，是组织长期学习、适应制度和积累关系网络的结果。有的企业在面对出口管制、脱钩断链等外部冲击时，能快速调整战略，主动对接国家政策，实现资源的再整合与路径的再定义。而另一些企业，则因缺乏制度理解与策略意识，陷入“制度失语”“路径依赖”。此般差异说明，制度不仅是新制度经济学所论述的外部约束，而是可被有能力的组织重新配置和塑造的资源与规则。特别是在国家战略意图不断更新、监管逻辑日益多元的情境中，企业的制度理解力和政策驾驭力，已成为创新能否持续推进的关键中介变量。

进一步看，组织文化和政治能力是在实践中交织互动的。一方面，文化导向型组织

更容易培养政治敏感性和制度适应性，其内部强烈的“使命感”使得政治参与成为组织自我实现的一部分；另一方面，政治能力又反过来强化组织文化的凝聚力和可持续性。例如，一家因拥有强大制度联结网络而获得国家重大科技项目支持的企业，其内部员工对组织的认同、参与感与创新意愿也会因此增强，从而形成制度资源、文化认同和创新动能的正向循环，正如华为、中兴等许多案例中揭示的。因此，制度创新能力是组织“制度感知力”“实践力”双重驱动的产物。通过内部文化、外部制度的互动重构，组织得以在变动的制度环境中塑造新规则、创建新秩序，从而实现制度创新。

需要警惕的是，组织文化虽在制度创新中发挥着重要作用，但当其过度强调“吃苦耐劳”“奉献精神”时，可能导致对员工个体权利的压抑、对真实创新效果的忽视，反而削弱创新活力。在某些高科技企业中，所谓“奋斗文化”被异化为不计成本的过度劳动，掩盖了制度不合理和资源配置不足的难题。此类所谓“文化”可能在短期内维持组织稳定、高效地输出创新成果，但若缺乏制度上的激励结构和人才保护机制，此类“成果”的质量将非常值得推敲。“低效稳定”或“内卷式勤奋”实质上极大程度抑制了真正的制度突破和高质量创新。因此，我们的制度创新能力应以文化激励为基础，但更需制度理性为边界，鼓励“有思考的吃苦”“有反馈的奋斗”，通过机制创新引导组织文化向更可持续的方向演化。

综上所述，制度创新能力并非完全制度资源安排的结果，而是企业的文化认同和在此过程中生成的动态能力。在地缘政治动荡、制度环境高度不确定的时代背景下，具备制度创新能力的组织，能够将外部挑战转化为制度实验的契机，实现制度的内在演化。这不仅决定了个体企业的成长路径，也将在更宏观层面上影响国家创新体系的韧性。未来研究应进一步深入探讨在不同制度环境中，哪些类型的组织文化和制度安排最有利于制度创新能力的积累？组织如何在多重制度逻辑冲突中构建出有韧性的创新路径？这些问题将有助于我们理解制度创新的本质及其在“科技强国”战略中不可替代的作用。

（二）地区共振的科技创新协同生态

创新协同能力，涉及多个地区在技术创新活动中通过有效合作实现知识共享和资源整合的能力，强调通过合作产生“1+1>2”的创新合力。杨玉良院士指出，相同或相似单元通过合作产生共振放大作用，能形成高效、有序的创新机制。在组织层面，这就要求企业具备一定的吸收能力，即识别、获取、同化、利用外部知识的能力(Cohen &

Levinthal, 1990; Zhang et al., 2022)。这一能力决定了企业能在多大程度上从有意的知识转移或偶发的知识溢出中受益(Anand et al., 2021)。新兴市场企业通常通过在海外设立研发机构,获取并内化东道国的技术,通过知识转移增强本土创新能力(Li et al., 2024)。在跨境研发、外部技术整合不稳定时,吸收能力在国家边界内部、跨区域之间也同样适用。在区域层面,技术创新协同能力体现为不同地区之间联合研发、成果扩散及创新要素跨区域流动的水平。国家和区域创新系统理论都强调各区域的联系对整体创新绩效的影响,跨组织乃至跨区域的合作网络是促进创新知识流动、提升创新绩效的重要渠道(Sun & Cao, 2015; Gherhes et al., 2022)。同时,深度融入跨区域创新网络的地区在遭受经济冲击时具备更强的韧性(Du et al., 2025),从而提高整个创新体系抗压和恢复能力。对于幅员辽阔、各地发展水平差异显著的中国而言,促进地区间技术创新协同有助于优化全国创新资源配置、缩小区域创新差距,实现更整合、有效的创新驱动发展。

创新体系理论认为,特定国家或区域内的企业、高校、科研机构等主体通过互动学习和制度支持形成创新集群,提升创新产出(Sun & Cao, 2015)。在中国及其他新兴经济体中,区域间在资源禀赋、制度安排、创新能力方面存在显著差异,使得国内的知识转移成为可能(Li et al., 2024)。创新集群不仅局限于在单一区域内部增加创新产出,也包含跨区域的联系和网络扩散。不同区域作为整个国家创新网络节点,需要协同发挥作用。此外,如同国际层面那样,资源整合的前提是知识供给方、接收方的连接,因此开放式创新理论进一步拓展了协同创新的内涵,主张企业和区域应通过开放合作连接到外部知识来源,从而突破自身边界局限。一个地区的开放度以及其吸收外部知识的能力对创新绩效有显著影响(Sun & Cao, 2015);区域只有具备足够的吸收能力,才能将跨区域合作中获得的知识转化为本地创新成果。

区域的吸收能力涉及一个区域创新体系对于知识的内化、再生能力,效果取决于区域间的知识交换机制和制度支持(Anand et al., 2021; Garcia et al., 2024)。这类内化、再生首先根植于源于企业的组织能力,然后是组织间连接、区域间联结以及顶层设计的制度支持逐层递进的协同。企业必须强化自身的研发能力和组织学习能力,并以此作为条件交换到进入一个外部知识网络和创新体系的机会(Venugopal et al., 2019; Hwang et al., 2021; Teece, 2022)。在创新要素和能力空间分布不均的情形下,国内知识转移是推动创新的关键机制,具体呼吁以下几项互相关联的要素基础:

1. 单一行业中共址企业间的良性知识溢出、适度竞争和人才池等资源投入的共享、

流动(Marshall, 1890);

2. 单个企业内部的研发和组织学习能力,使组织具备进入网络、体系的硬性条件并支持自身的适应性变革(Silva et al., 2021; Teece, 2022; Shi, 2024);

3. 跨行业和跨区域供应链伙伴间的联动,尤其是供应链伙伴产业集聚的基础设施共享和知识溢出以及不同区域的专业化分工、合作(Simba et al., 2024; Xu & Hu, 2024);

4. 从区域集群、创新体系再到全球价值链的嵌入程度(Howell, 2020; Fotopoulos, 2022; Gherhes et al., 2022)。

上述四大要素表明,“吸收”不仅是企业的内部战略管理,更是嵌入在区域创新体系中的企业利用外部知识的组织能力,即使在开放式创新情境下,合作的有效性也依赖于技术、管理能力(Venugopal et al., 2019; Ju et al., 2020; Knight & Cuganesan, 2020; Atzmon et al., 2022; Kwon et al., 2022)。此类溢出的有效性依赖于吸收能力的强弱,在高吸收能力的环境中,知识共享氛围浓厚,减轻企业层面的创新风险。其中,一个关键路径是人才流动所承载的隐性知识扩散。龙头企业通过人力资本和专业知识的流动,催化区域创新,增强创新生态系统的创业与技术活力(Howell, 2020; Fotopoulos, 2022; Ngo & Thornton, 2022; Garcia et al., 2024)。由于隐性知识难以被编码,其传播主要依赖人际交往,包括劳动力流动、非正式网络和供应商伙伴关系等。和创新型企业的地理接近共址可建立信任,企业通过正式机制和非正式关系渠道能促进交流频次,获得近距离的研发扩散效益(Giuliano et al., 2019; Leckel et al., 2020),从而增强知识共享和集体学习(Lii & Kuo, 2016; Juhász & Lengyel, 2018; Thatchenkery & Katila, 2021)。此外,数字化跨区域、跨行业的联动也增强了创新的响应能力(Leckel et al., 2020; Kazantsev et al., 2023)。在制度架构方面,政府、行业协会等平台促进网络联结、知识共创(Marra et al., 2020; Vlaisavljevic et al., 2020)。因此,区域创新协同在结构和功能方面实际上复制了全球知识转移的特征,离不开多层次的能力和制度基础。

开放式创新理论进一步揭示了区域协同的机制基础。相比封闭式的研发模式,开放式创新强调知识、资源和制度的跨边界流动,认为企业、地区必须通过外部合作拓展创新边界,才能释放协同效应。在区域层面,这意味着创新协同生态不仅依赖本地企业和科研机构的互动,还需要通过跨行业、跨区域的合作平台来引入外部知识来源。开放的协同网络能加速知识扩散,降低单一区域在资源禀赋和产业结构上的限制,从而形成更具韧性的创新体系。换言之,开放性是区域创新协同从“局部联结”走向“系统共振”

的关键条件，它决定了跨区域合作能否真正突破地理和制度壁垒，转化为持续的创新绩效与系统韧性。

如果没有严格的知识产权保护制度，就无法保障此类资源交换、吸收的安全性(Kafouros et al., 2015)。一方面，若缺乏吸收的基本产权保护制度，这类合作可能适得其反，可能导致过度的非正式溢出，甚至抑制投资。另一方面，技术创新的知识传播、空间扩散随地理距离递减。知识溢出具有区域性，地理临近的地区更容易共享创新成果。在大学、产业合作以及专利引用等方面，地域接近显著促进了知识流动。R&D 合作网络的演化受地理、技术领域等多重邻近因素影响。跨区域合作往往随着距离而衰减，但制度设计和网络关系可以在一定程度上弱化距离障碍。因此，全球知识转移所需的组织吸收能力——识别、连接和宏观的制度支持——决定着区域间知识扩散及其支持创新的有效性，而组织、地理和制度的碎片化也可能削弱区域间的知识扩散，从而制约创新协同能力的提升。跨国科研合作受地理距离影响的同时也制度制约，需要政策干预来促进远距离合作(Sun & Cao, 2015)。

因此，顶层设计则亟需打破制度制约。例如，20 世纪末以来，欧盟通过“框架计划”(Framework Programme for Research)等科研资助项目，要求不同成员国地区的研究机构组成联合团队竞标，大幅增加了跨区域研发合作(Pan et al., 2020)。欧盟的 Interreg 项目和最近的“地平线欧洲”创新合作倡议，支持不同地区团队在共同领域开展协同创新试点，进一步缓解了过去欧洲“核心—外围”科技落差，使相对落后地区在跨区域合作中提升能力。然而，即使有政策干预，欧洲知识创新网络中仍存在显著的空间不均衡。德国、法国的核心科研机构在网络中更具中心地位，东欧、南欧等处于相对边缘。为此，欧盟近年来致力于建设“欧洲研究区”(European Research Area)，消除各国制度壁垒，强调通过超国家层面的政策协调促成区域协同，提供专项资金、搭建合作平台、平衡利益分配，促进人才和项目的区域流动。

相对而言，美国的区域创新更依赖市场驱动的自发协同。美国各州创新要素分布不均，但联邦政府没有铺设欧盟式的统一区域政策。硅谷、波士顿等地的区域创新集群，主要通过领军企业和领军高校，以世界顶级的哈佛大学、麻省理工学院、谷歌公司、苹果公司为代表，依托市场竞争和顶尖人才形成，区域内部的协同创新高度显著。跨州、跨区域的创新合作也多由企业、大学的合作网络构成，通过联合实验室、学术联盟等形式把不同州“产学研”创新要素通过市场连接起来。然而，“政”的缺位带来了美国创

新版图极度集聚的情况,大部分研发经费和高技术产业集中在少数几个“超级创新城市”。市场决定人才和资本流向,既创造了高效的创新,也因政府角色的失能而催生出不平等的代价。于此,日韩模式则体现出政府规划和企业主导的并重,韩国则自上世纪末通过自上而下政策推进全国创新体系建设,设立大田科学城等区域创新中心,一定程度上整合了“政产学研用”资源。日本,为缓解创新要素长期集中于东京、大阪等都市圈的问题,自20世纪70年代末起推行“科技园区”(Technopolis)计划,支持地方通过产业集群和知识集群计划促进产学研协同,尽管尖端研发仍集中于东京圈,但成功建设出如筑波科学城、京都和北九州的区域集群。

对于中国这样的多区域大国,地理、制度和认知的相近性显著影响省际创新合作的形成和强度(Pan et al., 2020)。这意味着拥有相似产业基础或制度环境的地区更倾向于合作,而空间遥远、体制差异大的地区合作意愿较低。即使跨区域技术合作是创新扩散的重要机制(Sun & Cao, 2015),但创新网络的资源高度集中于少数发达地区内部,东部沿海、中西部内陆地区间存在明显鸿沟,形成了典型的层级化“核心—外围”结构。北京、上海、深圳等沿海经济发达城市处于网络的核心地位,构成了全国创新合作的“第一圈层”,而中西部多数城市则处于网络的边缘地带。例如,关于长三角城市群的协同创新,高协同创新能力的城市主要集中于上海、苏南和杭州湾一带。区域内部形成多个创新合作圈层,如苏锡常都市圈、南京都市圈、杭州都市圈等,以上海作为中心节点,苏州、南京、杭州、合肥等城市作为次级中心共同构筑区域协同网络,凸显了中国区域协同网络内部中心—次中心—外围的梯度结构,减少对外部协同的依赖。同样的现象在全国范围存在,环渤海、珠三角等沿海城市群内部协同密切,并各自形成区域性创新网络,而跨越大区域的合作相对稀疏。

中国区域创新协同面临的挑战之一是各地制度环境和政策支持的差异。沿海发达地区在科研投入、人才集聚、产业基础等方面具备明显优势,地方政府也更积极推进创新政策,这使得这些地区之间更容易形成合作网络。反之,一些地区由于体制机制、管理效率等方面的差距,难以有效融入国家创新网络(Pan et al., 2020)。值得注意的是,中国长期实行分级管理体制,各省(市)在科技计划和产业布局上具有自主性,但这也导致了一定程度的行政壁垒和本位主义。以往各地出于争夺项目和资源的考虑,往往更注重本地区利益,缺乏跨区域合作的激励机制。这种地方保护和区域分割成为协同创新的一大障碍。近年来中央政府也在倡导区域一体化发展战略,但行政区划壁垒的影响依然存

在。在企业层面，跨区域创新合作的动力不足同样限制了协同能力的提升。一方面，不少企业（特别是中小企业）担心与外地伙伴开展深度合作可能带来技术泄露，反而培养了潜在竞争对手（中国欧盟商会，2023）。部分企业对涉及核心技术的跨地区合作持谨慎态度，这一点在需要保护知识产权的高技术产业尤为明显。这种顾虑导致企业更愿意选择本地或已有信任基础的伙伴合作，而对陌生地区的合作机会兴趣不高。另一方面，不同地区企业之间在文化、信任度以及合作历史上的欠缺，也增加了协同的难度。总体而言，中国地区间技术创新协同的瓶颈包括区域政策和利益协调机制不健全、跨区域资金和利益分配缺乏保障、人才和信息流动存在障碍，以及企业对外合作的顾虑等。

（三）国家科技基础设施赋能企业创新

中国科技企业的创新发展，不仅是创业者智慧与灵感的迸发，更离不开国家科技基础设施的赋能与支撑。国家重大科技基础设施，又称“大科学装置”，我国自1956年起布局，是通过大规模资金和技术投入建设的大型科研设施，用于实现基础科学研究和关键技术突破，涵盖能源、生命、地球系统等七大领域。2013年2月，国务院发布《国家重大科技基础设施建设中长期规划》，系统部署建设工作。截至2025年，已布局建设77个国家重大科技基础设施，在建和运行装置达65个。依据《中华人民共和国科学技术进步法》《“十四五”国家科技创新规划》《国家工程研究中心管理办法》《国家企业技术中心认定管理办法》等，国家重大科技基础设施是由国家层面批准设立、重点支持，在全国范围内具有战略引领性、技术先进性和行业示范性的科技创新载体，是国家创新体系的重要部分，承担着突破关键核心技术、集聚高端创新要素、支撑现代化产业体系建设的重大使命。

第一，重大科技基础设施是中国科技领军企业成长的动力源泉和发展根基。科技领军企业往往依托技术突破、科技创新成为“领军者”，而重大科技基础设施恰恰是突破性创新的起点。中国科学院张玲玲教授等（2024）指出，“重大科技基础设施是关键技术突破的重要支撑……新质生产力是以科技创新为主的生产力，而重大科技基础设施正是科技创新的引领和支撑。”重大科技基础设施作为“源头”创新的前沿阵地，为科技领军企业提供高水平研发所必须的研究环境和实验条件，在探索自然规律、验证基础理论、攻克“卡脖子”技术等方面扮演着不可替代的角色（王婷，2023；张玲玲等，2024）。企业在设施平台上不仅获得数据资源、测试环境，更重要的是获得了“从0到1”的原

始技术突破机会，形成早期先发优势、竞争优势。张玲玲等（2024）对东莞市散裂中子源的案例分析指出，散裂中子源科技基础设施吸引并支持了一批聚焦核医学和高端制造的生物医药企业，形成近 500 家企业的集群，2022 年实现了高达 240 亿元的产值。庞大的企业集聚规模、创新生产附加值以及这批生物医药企业的供应链地位和科技原创研发实力，都充分体现重大科技基础设施对高科技企业原始创新能力的外溢推动作用。因此，重大科技基础设施可以促进科技领军企业的“从 0 到 1”，支持科技领军企业形成。

第二，重大科技基础设施不仅是中国科技领军企业的孵化器，更是“创新生态”“产业集群”的孵化器，是企业嵌入、整合创新生态的强大助力。科技领军企业的成长不仅依赖单点技术突破，更需在创新生态系统中完成多主体协同。重大科技基础设施通过平台外溢效应带动产业链、创新链和人才链的深度融合（王婷，2023；张玲玲等，2024）。重大科技基础设施提供了这一嵌入性融合结构，其建设与运行过程中自然联结了高校、科研院所、企业、政府等多元创新主体，构建出多向流动的知识与技术网络（解志韬等，2021；乔黎黎，2024）。高校以基础研究为核心，提供前沿科学资源；科研机构则侧重中试与验证；企业则围绕成果转化和商业化形成技术产品。设施不仅直接推动企业和其他创新主体聚集并形成产业集群和产学研联盟，还成为地方政府制定产业政策、引导产业升级的重要依据（胡雅蓓，2022；丁烨旻等，2025）。例如，高效低碳燃气轮机试验装置不仅支撑新能源和节能环保领域的关键技术研发，还引导了地方政府在连云港推动产业转型升级、优化结构配置（张玲玲等，2024）。这种主体协同使科技基础设施不仅是物理空间，更成为制度性创新平台，推动了从科研到市场的转化流程，有利于区域战略性新兴产业的竞争和布局（解志韬等，2021；张玲玲等，2024）。此类以设施为核心的战略部署，有力回应了国家关于“新质生产力”的要求，也使得科技领军企业成为区域经济高质量发展的重要支撑力量。换句话说，重大科技基础设施可以协助科技领军企业“从 1 到 100”，支持科技领军企业的成长，尤其是供应链能力提升和创新生态形成。

同时，重大科技基础设施本身的开放程度，也直接影响其创新生态的外溢效应。封闭运行的设施往往局限于特定科研团队或行业，难以充分释放协同潜力。而通过开放式创新的治理模式，设施能够吸引跨领域、跨区域乃至跨国的创新主体参与，形成知识、数据和人才的多边流动。开放共享不仅提高了设施的使用效率，更使其成为连接不同创新集群、促进区域间知识扩散的重要平台。重大科技基础设施在承担科研攻关与产业孵化的同时，也通过制度型开放与合作网络嵌入，推动区域创新生态与全球创新体系的双

向联动。

规制、采购和大型基础设施需求反向塑造企业创新。从“能力—需求”的角度看，重大科技基础设施正是国家将“科技强国”战略需求转化为具体技术方向和产业赛道的制度化装置。国家在量子信息、聚变能源、高端制造等领域布局大科学装置，通过项目准入、配套采购和联合攻关机制，向企业发出明确的需求信号，塑造其研发的方向、节奏和风险承担结构。同时，科技企业基于大设施可以培养自身的科研团队、工程能力和供应链协作网络，这又反过来拓展国家的技术边界，提高本土在关键领域的可持续供给水平。重大科技基础设施因此不仅提供“从0到1”的技术平台，也在能力与需求的互动中重构了产业链和创新链的组织方式。

此外，重大科技基础设施是转化路径的制度化推动。当前科技成果从基础研究到商业应用仍存在“死亡之谷”。重大科技基础设施以其全生命周期的制度化设计，有效填补了这一结构性空缺（王婷，2023；乔黎黎，2024；张玲玲等，2024）。设施建设前期通过政府主导形成技术路线图，中期引导科研单位、企业共同参与，后期以市场机制推动成果扩散，使企业可以在制度保护下承担更多前沿性研发风险。部分设施还建立了配套的技术中试平台、标准体系及知识产权服务网络，为科技领军企业提供了从研究、孵化到产业化的闭环支撑，使科技领军企业的创新更有安全保障（解志韬等，2021；王婷，2023；乔黎黎，2024）。简而言之，重大科技基础设施能吸引创新者、投资人、营销商，而商业方面的市场拓展能支持企业创新从进入市场跃升到占据大量市场份额。此外，重大科技基础设施的支撑功能已不局限于高端制造和信息技术领域，在农业、能源、生命科学等传统领域中同样发挥着重塑作用，形成基础扎实的多领域延展。以国家作物表型组学设施为代表，其在提升农业科技企业种质分析与分子育种效率方面提供了核心手段，显著缩短了新品种开发周期（于辉和闫琰，2021）。这类跨领域科技基础设施的建设，让农业等非传统领域的科技企业得以借力进入精密科学轨道，打破了行业间技术壁垒，拓展了中国科技领军企业发展的边界。

值得注意的是，当前中国的大设施也存在相当的局限性。首先，其提升的是国内科研能力而非国际合作影响力。在学术研究方面，有证据表明大设施促进了中国作者的学术期刊发表（Yang et al., 2024）。但除此以外，相较于“以点带面”“从本土走向世界”的宏伟蓝图，目前大基础设施对于一区域以外的辐射影响并没有任何证据，没有任何卓有成效的国际合作，也暂时没有证据支持它跨区域的功能。其次，重大科技基础设施集

中支持原始研发，而不一定能顺利转化为商业化成果。连云港的燃气轮机试验平台虽推动了绿色科技发展，但其产业带动效应极大依赖于政策和市场配合。更为关键的是，大科学设施本身并不直接构成可持续的创新体系，其成效必须有清晰的国家战略对接、持续稳定的资金支持以及地方政府和市场主体的协同治理能力。若缺乏这些配套机制，大设施可能沦为科研孤岛，难以真正实现科研成果的本地转化和产业化扩散。

（四）“科技强国”战略提升创新系统韧性

应对疫情冲击、地缘政治技术封锁等外部冲击时，经济、产业和创新体系表现出的韧性受到广泛关注。经济韧性是一国经济抵御冲击并在冲击后恢复和转型的能力，产业韧性则是经济中关键产业链、供应链在遇到断供或需求剧变时的适应和重构能力。而产业链、供应链能否取得优势，则是对其创新韧性的考验，要求一个创新体系在不利条件下持续产出新知识和新技术。

构建“科技强国”是提高产业韧性的重要保障。一方面，内生性创新能力的增强可以减少对外部技术和市场的依赖，从而在技术脱钩的背景下保证经济安全(Zhang et al., 2022)。另一方面，韧性的提升可以确保中国经济在全球动荡中保持可持续的增长动力。通过加强国内创新要素的培育、协同，中国能在提升自主创新水平的同时增强经济和产业体系的抗冲击能力，实现高质量发展和高水平安全的统一。在企业内生性创新和“科技强国”的“能力—需求”螺旋中，韧性正是二者交互作用的动态表现。一方面，面对外部冲击，科技强国战略在关键领域提出更为刚性的安全和供给需求，通过产业政策支持企业在关键零部件、自主操作系统、基础软件等环节实现可控可替代。另一方面，企业在应对这些需求时，不得不在组织结构、技术路线和国际布局上进行前瞻性调整，积累多元化的知识资产和能力，从而在下一轮冲击来临时具备更高的恢复速度和重构能力。当上述互动在多个产业链和区域网络中反复发生时，国家创新体系的韧性门槛被逐步抬升，“科技强国”由此刻画了在危机中不断自我加固的演化动力学。

在区域发展方面，跨区域的合作网络被视为提高城市抗冲击和复苏能力的重要因素。经济地理理论认为地理集聚能够带来知识溢出和创新收益，从而增强区域对冲击的抵抗力(Marshall, 1890; Krugman, 1991; Kogler et al., 2023)。企业、大学和科研机构在空间上的聚集有利于形成创新集群，其内部的知识共享和专业分工使得单个实体受到冲击时，其他主体可以迅速填补空缺，体现出系统的韧性(Pinch & Sunley, 2016)。借助开

放式创新，通过内部研发、外部合作的结合，企业能进一步提升创新绩效，同时避免对单一知识来源的路径依赖，从而在环境变化时保持活力、适应力(Sun & Cao, 2015; Audretsch & Belitski, 2023)。Du 等(2025)发现，一个城市越深入参与跨区域协同创新网络，其经济抗风险能力和恢复能力就越强。处于网络核心地位的城市(如区域中心城市、城市群核心城市)因连接众多创新伙伴而能在冲击来临时保持创新产出，从而稳定经济。这也说明，不同类型产业的创新网络均是韧性的来源，通过驱动技术创新的数量和质量提升，这些网络提高了区域抵抗风险和调整转型的能力。因此，内生性创新绝非闭门造车，而是在提升自主研发实力的同时，和外部网络互联，形成多源知识获取机制，构建创新韧性。

另外，中国的异质性创新网络结构提高了产业韧性和地区发展韧性。一方面，区域内合作(本地企业与本地高校、企业间合作)和区域间合作都被证实对区域创新有显著促进作用(Sun & Cao, 2015)。这在一定程度上提升了局部的自主创新能力和韧性，但如果过度封闭也可能减少外来知识流入的多样性。另一方面，中国跨区域创新网络呈现“核心—外围”结构，不同城市在网络中的中心性差异明显(Pan et al., 2020)。高技术产业的创新韧性不仅依赖宏观政策，也依靠区域差异与企业行为的互动。例如，长三角等城市群内部形成了密切的合作网络，核心城市(如上海、南京、杭州)聚集了大部分创新要素和网络利益。Wang 等(2021)的研究进一步指出，长三角区域协同创新虽然整体水平高，但收益分配存在不均衡现象，核心城市获取了更多创新红利，而边缘城市相对受益有限。Tu 等(2023)测算中国高技术产业的技术创新能力后指出，东部沿海地区整体上具备更强的创新要素和能力，而中西部地区则相对薄弱。这一空间不均衡格局促使欠发达地区依赖东部的知识溢出，同时也凸显了构建本地自主创新体系的重要性，以防全国创新体系因区域过度集中而产生结构性脆弱。因此，在打造协同网络以提升区域韧性时，需要关注网络的包容性和公平性，避免“木桶短板”效应；只有所有节点城市均具备一定创新能力，整个网络才能在冲击下保持韧性而不致因某一薄弱环节而崩溃。

战略管理中的动态能力理论提供了微观层面的解释框架。Teece 等(1997)提出，动态能力是企业快速变化环境中“感知”“捕捉”“重新配置”资源以实现持续创新和竞争优势的能力。企业根据外部冲击及时调整内部资源配置和技术路线，本质上提升了自身韧性(Lovaglio et al., 2020)。具备高动态能力的企业在面临突发挑战时能迅速转向新市场、新技术，避免僵化导致的衰退(Venugopal et al., 2019)。其中，组织双元性

(ambidexterity)管理被认为是实现动态能力的重要途径, 因为企业同时进行现有知识的利用(改进现有产品)和新知识的探索(原始研发), 才能既确保短期生存又赢得长期发展(Hwang et al., 2021)。此外, 高层领导团队的整合和远见对于平衡探索、利用至关重要(Knight & Cuganesan, 2020), 仅关注技术本身不足以成功, 提前进行战略洞察和前瞻布局能够显著提高创新的成功率和韧性(Capatina et al., 2024)。

从企业层面看, 内生性创新驱动的韧性依托于企业灵活敏捷的组织能力, 包括迅速学习吸收新知识、多元化知识源以及跨领域协同的能力(Cohen & Levinthal, 1990; Howell, 2020)。Audretsch 和 Belitski (2023) 认为, 企业内部研发和外部知识获取两类途径都很重要, 不同行业可能有所偏重, 但总体上同时汲取内部和外部知识有助于提高创新绩效和韧性。这意味着单靠内部力量或完全依赖外部技术都非最佳, 二者结合才能使企业既拥有自主知识又能借鉴外部最新进展, 因此吸收能力是将外部知识转化为自身创新成果的前提。Liao 等 (2020) 也支持这一点, 采用开放式创新战略的企业在具备较强的自身技术能力和市场信息管理能力的同时能实现更好的绩效。在面对美方技术封锁和关键零部件断供的现实压力下, Zhang 等 (2022) 发现, 中国高科技企业强化了内部研发体系, 通过加速重建本土供应链实现了关键产品的自主迭代。这表明, 在外部渠道受阻时, 内生性创新在本地协同网络中的积累是维持技术升级的连续性、韧性的关键。Ju 和 Gao (2022) 指出, 企业在面对不确定性环境时, 其良好的市场反应和资源配置能力有助于放大研发成果的转化效益, 增强其在国际市场中的表现。因此, 企业韧性不仅取决于其技术积累, 更依赖于其在变化中迅速调整战略和资源的能力。

产业链视角下, 韧性来自供应链、创新链的多元化协同。传统线性供应链因节点单一而脆弱, 一旦某一环节断裂便影响全局。相反, 网络化的产业生态系统具有更高的适应性, 可以通过替代路径和多源供给来缓冲冲击(Kazantsev et al., 2023)。将供应链整合与创新导向相结合能够同时提升竞争力和灵活性(Lii & Kuo, 2016), 即在追求效率的同时保留冗余设计和创新投入, 使供应体系既精益又具备调整能力。数字化能力在其中扮演愈发重要的角色, 高水平的 IT 能力和数字成熟度可以提升企业对市场变化的感知和响应速度(Koo & Le, 2024; Jie et al., 2025), 并通过工业互联网、数字供应链平台将合作伙伴紧密连接, 提高整个链条的信息共享和协同创新效率(Yu et al., 2024; Mao et al., 2024), 这意味着拥抱数字化有助于产业体系在冲击下更快地调整生产和创新活动, 增强整体韧性。因此, 网络化、多主体参与的创新生态显著提升了系统对外部冲击的自适

应能力(Guo & Zheng, 2021; Ngo & Thornton, 2022)。

企业实践方面，中国企业正日益重视具备韧性的创新链和供应链。一方面，大型科技企业纷纷建立产学研联盟和企业研究院，通过校企合作、开放式创新等方式吸纳外部智力资本。例如，华为长期与国内高校共建实验室，投入巨额研发经费发展“备胎”技术，在遭遇美国出口管制时依然能推出自主的操作系统和芯片方案，体现其供应链和技术路线的多元准备使企业具有较强的韧性(Zhang et al., 2022)。另一方面，科技企业孵化器支持体系能帮助初创企业弥补资源和能力不足，加快其技术商业化进程(Mungila Hillemane et al, 2019)。这些创业企业是产业韧性的毛细血管，数量众多的中小型科技企业共同构成了产业链的弹性网络，即使个别企业在冲击中退出，新的创业公司能够崛起提供替代技术或产品，保持产业生态的活力和连续性(Atzmon et al, 2022)。此外，企业也日益认识到全球化背景下，既要深耕国内市场、夯实本土创新网络的“内循环”，又要布局国际市场“外循环”，以拓展战略回旋空间(Luo, 2022)。“双循环”策略有助于在某一市场受阻时，依托另一市场的资源和需求，从而奠定经济韧性的产业基础。

创新基础设施是“科技强国”战略的重要组成部分。政府通过建立和完善国家创新基础设施，依托国家实验室等方案以提供源头创新供给。近年来，中国加快了重大科技基础设施的布局建设，这些装置在建造过程中通过大规模科研采购带动了配套企业的能力提升以及合作，在运营过程中为高校和企业提供开放共享的试验条件(解志韬等，2021；乔黎黎，2024)。然而，也有研究指出目前重大设施在运营管理中对技术转移和产业化的重视不够，侧重于科研本身而忽视了对企业创新的促进。为此，乔黎黎(2024)强调重大设施可通过带动相关配套产业发展、汇聚人才和信息网络、提供实验条件降低研发成本并将科研成果转化为产业应用等途径打通从科学发现到产业创新的链条，从而提升产业创新韧性。中国政府推动协同创新合作，如粤港澳大湾区、长三角一体化等跨区域合作，增强整体创新体系的韧性。区域产业政策可以被用于打破行政壁垒促进创新要素跨区域流动，构建跨城市、跨省的科研合作制度。京津冀协同中通过共建联合实验室、共享科研设施等方式，使北京的科教资源向天津、河北辐射，提升整个地区研发的抗风险能力。Leckel等(2020)提出的“本地开放式创新”政策思路，即政府通过搭建公共平台、牵线大企业和本地中小企业合作等方式，增强紧密、团结的创新协作网络。

内生性创新要在开放与自立之间寻找平衡。欧洲在华企业的调查显示，中国庞大的市场和快速商业化能力吸引外国公司将研发本土化，但知识产权保护、市场准入壁垒等

风险也让部分企业却步（中国欧盟商会，2023）。中国欧盟商会报告指出，在中国开展研发是一把双刃剑，既可能借力中国完善的供应链和人才实现创新突破，又可能面临技术强制转移。因此，外国企业在华研发需要精细的风险管理和平衡策略。同样，中国在加强自主创新的同时也积极参与国际科技合作，如参与国际大科学计划、共建联合研究中心等，以获取全球科创资源。提高韧性需要把握好自主可控和开放合作之间的动态。

综上所述，在全球科技竞争中，内生性创新是提高产业韧性的有效机制。当前，中国正通过加强自主研发、推动各类创新主体协作以及改善政策支持体系，逐步提升整体的系统韧性；提升韧性的关键在于两个方面，一是组织和企业应具备快速应对变化的能力，二是整个创新体系要保持足够的开放性和多样性。协同生态创新强调不同主体——包括企业、高校、科研机构和政府——在创新过程中形成优势互补，通过资源共享和知识流动放大创新合力。这不仅有助于突破单一企业的能力限制，也为应对外部冲击、构建创新系统韧性提供了多元支撑。其次，创新基础设施，涉及研发平台、国家级实验室，在国家牵头下为创新活动提供了直接的资源和空间，有利于实现从企业、产业到整体经济体系创新能力的提升。此外，制度文化创新为创新主体提供稳定、公平和激励充分的软性支持，既顺应了党和人民坚定建设中国特色社会主义的“制度自信”“文化自信”，还通过优化创新激励、强化协同机制为创新生态系统的韧性创造制度条件。在面对外部冲击时，上述韧性提升机制不仅有助于稳定经济运行，也能在转型期推动新的技术突破与发展路径。

六、总结

本文围绕科技强国建设过程中企业内生性创新的实现路径，揭示了科技企业成长的动态过程，包括（1）企业成长的线性积累模式、（2）企业成长的多维度协同演化模式以及讨论了（3）如何以企业为锚点实现“科技强国”战略所要求的经济、产业和创新韧性。企业创新和成长，依赖于内部资源的持续重构加之外部网络的有效协作，通过制度创新、区域协同创新交织作用，推动中国科技企业从“追赶者”到“领军者”的跃升，本质上涉及一个内外互动、能力演化、生态共建的新创新范式，其底层逻辑决定了科技强国战略下创新体系化零为整的韧性。我们的分析框架，实际上是把我国“科技强国”的实践置于对创新系统韧性的探索之中，将不确定性视为常态，将历史路径和制度安排视为选择环境，将企业与地区间的异质性视为系统适应和升级的源泉，从而解释国家战

略、企业内生性创新和创新系统韧性的演化和发展。

第一，内生性创新是企业获得核心驱动力、持续竞争力的关键。企业不仅要强化自身原始创新、融合创新和工程创新能力，还需通过动态资源配置实现研发和市场的有效衔接。科技企业成长链可以分为技术突破力、市场拓展力、产业整合力等三个过程，体现企业从“雏鹰”到“独角兽”并实现产业生态主导权的演变。

第二，在科技冷战背景下，企业内部能力和外部环境的协同，是促进企业成长的关键。其中，企业内部能力包括知识的吸收和应用，也强调组织结构和管理模式的敏捷性。外部环境的互动包括企业对企业、企业对高校或科研机构、企业对政府的双边和多边关系以及供应链、平台生态以及区域和全球价值链中广泛的协作和竞争。企业通过嵌入产业集群、主动融入区域协同创新网络，实现资源、知识和市场的多层次联动，它影响创新绩效和系统韧性。企业的开放程度，可以分为封闭型、半封闭型、半开放型、高开放型等不同类型，对企业和区域创新生态的抗风险能力、资源的配置和更新带来了不同的影响。结合前文所揭示的“技术突破—市场拓展—产业整合”成长链，不同开放程度不仅影响突破、拓展和整合各阶段的速度、质量，也决定了企业能否在动荡环境下实现真正的跃升。企业外部互动的加强，也意味着企业从封闭型向开放性型的转变，而内生性创新如何和企业的开放程度进行有效协同，是一个需要探索的研究问题。

第三，制度创新能力是实现内生性创新和科技强国战略有效联动的关键机制。企业的组织文化和政治能力决定了其对外部政策和制度变迁的响应速度和适应能力。只有形成兼具创新导向、制度敏感性和自我调适机制的组织，才能在不确定环境下持续释放创新活力，并引导制度环境的优化。同时，制度创新能力也意味着政府、平台和企业三者要形成动态合作，推动更灵活、包容的创新治理体系。

第四，区域协同和创新网络是经济和产业韧性的核心支撑。区域间的技术创新协同不仅优化了知识和资源的流动，还增强了全国创新体系在面对外部冲击时的整体弹性。创新基础设施，如重大科技平台，为企业和区域创新提供了关键支撑，但其成效高度依赖于制度配套、治理机制和多元主体协同。

此外，本文从企业内生性创新出发，简要归纳了科技创新、人才培养、营商环境和国际科技合作等政策工具，并由此指出：政策的有效性，不在于补贴或项目的数量，而是在企业不同成长阶段之间形成连续的能力培育链条。早期工具需要为研发和工程买单，中期要通过政府采购与产业链协调机制为新产品创造市场空间，后期则要把平台治理、

国际合作和规则制定与龙头企业的生态构建能力结合起来。基于我们的内生性创新视角，判断一个地区或行业的政策是否真正支撑“科技强国”目标，就在于其工具包能否围绕企业的技术能力、组织能力和网络能力，构成贯通技术突破、市场拓展与产业整合的制度通道，并将企业能动性运用于应对一系列重大社会挑战之中。

“科技强国”战略对科技企业成长和创新能力的培育带来了新的机遇，本文提出了内生性创新的新理念，它将企业能力建设、制度创新和区域协同创新等方面同步发力，更好地促进科技领军企业的成长。因此，本研究将内生性创新刻画为一个贯穿“技术突破—市场拓展—产业整合”的能力链条，并将这一链条嵌入区域创新生态和国家创新系统中，用以解释企业创新韧性如何向上汇聚为创新系统韧性。科技强国战略需要企业深化内外互动、能力升级和制度创新，持续提升经济、产业和创新系统韧性，保障中国在不确定环境中的全球科技竞争力。为此，本研究提出建议如下：

1. 加强企业原始创新和多维能力培育。进一步完善科研资金支持和首台套试点机制，鼓励企业在核心技术领域实现从 0 到 1 的突破，同时强化企业在市场拓展和产业整合方面的能力培养，助推企业实现由雏鹰到独角兽链主的梯度成长。

2. 优化创新生态和开放协同平台建设。各级政府和行业协会应积极推动区域创新要素的整合和开放，政府支持企业、科研院所、高校等主体共建“政产学研用”联盟，提升本地创新集群和跨区域协作网络的整体效能，避免资源过度倾斜。

3. 完善重大科技基础设施配套治理和转化机制。在重大科技基础设施建设中，同步强化成果转化支持、知识产权保护和市场化运营机制，形成从科研到孵化和产业化的创新链条，确保创新红利有效扩散到企业端和地方产业生态系统。

4. 推动组织使命文化和制度创新能力提升。鼓励企业形成既具创新激励又有合理保障的人才和管理制度，促进“奋斗文化”在“有反馈的奋斗”中促进高质量而非盲目的高数量增速的创新。引导企业主动提升政治能力和制度适应能力，实现创新、政策的双向互动。

5. 强化区域创新协同和知识溢出机制。中央和地方应加强区域政策协调，完善创新要素跨区域流动和利益分配机制，建立更为包容和公平的创新网络，特别关注中西部和边缘区域的创新体系，补齐全国创新体系短板。

后记

本研究的初始动机，是结合 2025 年上海市科委的软科学课题“科技领军企业的成长路径研究”与长江高端智库选题征集“长江经济带的供应链协同创新研究”两项重要研究需求的驱动，开展对长江经济带沿线科技企业的创新实践和创新过程进行综合分析，既提炼我国科技企业的创新模式，也形成对长江经济带的创新发展动能提供经验借鉴。课题组结合自身的研究兴趣、研究能力，进行深入的项目计划书的撰写，并且结合中国知识产权报陈景秋老师提出的“国家级经济技术开发区”调研（他们主要围绕科技企业的知识产权展开），开展全国多地和多企业的实践调研。很可惜，项目申请没有获得资金支持，而资源和资金的短缺也导致了后续实证调研的搁浅，“记者+学者”的跨组织合作创新最终没有落实。

但是，暂时的失利并没有磨灭课题组对这项研究的兴趣，我们依然坚持着把这份理论分析的研究报告完成。研究课题的过程，不仅增长了学术知识，也让我们获得了更多前行的动力。科技企业创新发展的过程，也并非一帆风顺，从技术突破、市场拓展到产业整合的创新链上，有无数的奋斗者需要“再战一次”。面对困难不屈不挠的韧性，是我国科技强国建设过程中的必修课，也是科研创新过程的一项重要能力。

“山重水复疑无路，柳暗花明又一村。”感谢复旦大学发展研究院张怡、黄昊院长对该研究的鼓励与支持，同时要感谢复旦大学发展研究院技术创新战略研究中心徐文伟教授给我们提供了去常州开展企业调研学习的宝贵机会。“星星充电”这个独角兽企业让我眼前一亮，我们的研究设想有了新的案例、新的可能，后续的研究蓝图已在心中徐徐展开。期待学院与企业的合作研究，有更多有趣的发现、崭新的故事，也推动本文从理论框架更好地迈向实践构建，提炼与总结中国科技企业内生性创新的宝贵经验。

参考文献

- 丁烨旻,余泳泽,胡鹏等.大型研究基础设施如何影响能源效率?——来自国家超算中心的证据[J].产经评论,2025,16(04):39–53.
- 胡雅蓓.产业集群生态系统:主题、演进和方法[J].外国经济与管理,2022,44(05):114–135.
- 解志韬,胡菲菲,王逸腾.基于CAS理论的高校重大科技基础设施建设运行机制研究[J].科学管理研究,2021,39(03):39–44.
- 寇宗来,刘学悦.中国企业的专利行为:特征事实以及来自创新政策的影响[J].经济研究,2020,55(03):83–99.
- 国务院发展研究中心课题组,马建堂,张军扩.充分发挥“超大规模性”优势推动我国经济实现从“超大”到“超强”的转变[J].管理世界,2020,36(01):1–7.
- 乔黎黎.如何加快构建重大科技基础设施对企业技术创新的促进机制?——基于分阶段多案例研究[J].工程研究,2024,16(01):39–49.
- 谭用,邱斌,叶迪等.中国创新模式选择:自主创新抑或技术引进?[J].经济研究,2024,59(04):113–132.
- 王婷,蔺洁.重大科技基础设施的功能定位与建设若干建议[J].科学管理研究,2023,41(04):2–6.
- 于辉,闫琰.农业重大科技基础设施建设现状、问题及优化路径[J].中国农业科技导报,2021,23(11):17–24.
- 余泳泽,郭欣,杜运苏.区域创新价值链分工与产业价值链攀升:来自城市层面的经验分析[J].产业经济评论,2021,(04):103–122.
- 余泳泽,胡鹏,朱子政.耐心资本与企业颠覆性创新——基于企业机构投资者视角[J].中国工业经济,2025,(10):59–77.
- 张玲玲,黄从利,周非特等.构建面向重大科技基础设施的区域战略性新兴产业筛选体系:结构框架与实践思考[J].中国科学院院刊,2024,39(03):436–446.
- 中国社会科学院工业经济研究所课题组,张其仔.提升产业链供应链现代化水平路径研究[J].中国工业经济,2021,(02):80–97.
- 周文,许凌云.论新质生产力:内涵特征与重要着力点[J].改革,2023,(10):1–13.
- 周亚虹,蒲余路,陈诗一等.政府扶持与新型产业发展——以新能源为例[J].经济研究,2015,50(06):147–161.
- 中国欧盟商会(European Union Chamber of Commerce in China) (2023). China's Innovation Ecosystem: The Localisation Dilemma.
- Aghion, P., Cai, J., Dewatripont, M., Du, L., Harrison, A., & Legros, P. (2015). Industrial Policy and Competition. American Economic Journal: Macroeconomics, 7(4), 1–32.
<https://doi.org/10.1257/mac.20120103>
- Amsden, A. (1989). Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization. Oxford

- University Press. <https://doi.org/10.1093/0195076036.001.0001>
- Anand, J., McDermott, G., Mudambi, R., & Narula, R. (2021). Innovation in and from Emerging Economies: New Insights and Lessons for International Business Research. *Journal of International Business Studies*, 52(4), 545–559. <https://doi.org/10.1057/s41267-021-00426-1>
- Andreoni, A., & Chang, H.-J. (2019). The Political Economy of Industrial Policy: Structural Interdependencies, Policy Alignment and Conflict Management. *Structural Change and Economic Dynamics*, 48, 136–150. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2018.10.007>
- Atzmon, M., Vanderstraeten, J., & Albers, S. (2022). Small-Firm Growth-enabling Capabilities: A Framework for Young Technology-based Firms. *Technovation*, 117, 102542. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2022.102542>
- Audretsch, D., & Belitski, M. (2023). Evaluating Internal and External Knowledge Sources in Firm Innovation and Productivity: An Industry Perspective. *R&D Management*. <https://doi.org/10.1111/radm.12556>
- Benner, M. (2024). System-level Agency and Its Many Shades: Path Development in a Multidimensional Innovation System. *Regional Studies*, 58(1), 238–251. <https://doi.org/10.1080/00343404.2023.2179614>
- Blakely, E., & Hu, R. (2019). Dissecting Innovative Places. In: *Crafting Innovative Places for Australia's Knowledge Economy*. https://doi.org/10.1007/978-981-13-3618-8_5
- Breznitz, D. (2021). *Innovation in Real Places: Strategies for Prosperity in an Unforgiving World*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197508114.001.0001>
- Capatina, A., Bleoju, G., & Kalisz, D. (2024). Falling in Love with Strategic Foresight, Not Only with Technology: European Deep-Tech Startups' Roadmap to Success. *Journal of Innovation & Knowledge*, 9(3), 100515. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2024.100515>
- Choi, T., & Kim, Y. (2008). Structural Embeddedness and Supplier Management: A Network Perspective. *Journal of Supply Chain Management*, 44(4), 5–13. <https://doi.org/10.1111/j.1745-493X.2008.00069.x>
- Cohen, W., & Levinthal, D. (1990). Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation. *Administrative Science Quarterly*, 35(1), 128–152. <https://doi.org/10.2307/2393553>
- Cuervo-Cazurra, A., & Pananond, P. (2023). The rise of emerging market lead firms in global value chains. *Journal of Business Research*, 154, 113327. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.113327>

- Dosi, G. (1982). Technological Paradigms and Technological Trajectories: A Suggested Interpretation of the Determinants and Directions of Technical Change. *Research Policy*, 11(3), 147–162. [https://doi.org/10.1016/0048-7333\(82\)90016-6](https://doi.org/10.1016/0048-7333(82)90016-6)
- Du, Y., Wang, Q., Song, Y., & Xin, Y. (2025). How Cross-regional Collaborative Innovation Networks Affect Regional Economic Resilience: Evidence from 283 Cities in China. *Technological Forecasting and Social Change*, 215, 124057. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2025.124057>
- Ernst, D., & Kim, L. (2002). Global Production Networks, Knowledge Diffusion, and Local Capability Formation. *Research Policy*, 31(8-9), 1417–1429. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(02\)00072-0](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(02)00072-0)
- Fotopoulos, G. (2022). Knowledge Spillovers, Entrepreneurial Ecosystems and the Geography of High Growth Firms. *Entrepreneurship Theory and Practice*. <https://doi.org/10.1177/10422587221111732>
- Freeman, C. (1987). *Technology Policy and Economic Performance*. Pinter.
- Freeman, C. (1995). The ‘National System Of Innovation’ in Historical Perspective. *Cambridge Journal of Economics*, 19(1), 5–24. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.cje.a035309>
- Garcia, R., Araújo, V., Mascarini, S., Santos, E., Costa, A., & Ferreira, S. (2024). Unveiling the Role of Different Types of Local Absorptive Capacity: The Effects of Inward FDI Spillovers on Regional Innovation. *Papers in Regional Science*. <https://doi.org/10.1016/j.pirs.2024.100044>
- Gereffi, G. (2015). Global Value Chains in a Post-Washington Consensus World. In *Global Value Chains and Global Production Networks*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315725321>
- Gereffi, G., & Lee, J. (2014). Economic and Social Upgrading in Global Value Chains and Industrial Clusters: Why Governance Matters. *Journal of Business Ethics*, 133(1), 25–38. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2373-7>
- Gherhes, C., Vorley, T., Vallance, P., & Brooks, C. (2022). The Role of System-building Agency in Regional Path Creation: Insights from the Emergence of Artificial Intelligence in Montreal. *Regional Studies*, 56(4), 563–578. <https://doi.org/10.1080/00343404.2021.1886273>
- Giuliano, G., Kang, S., & Yuan, Q. (2019). Agglomeration Economies and Evolving Urban Form. *Annals of Regional Science*, 63(3), 377–398. <https://doi.org/10.1007/s00168-019-00957-4>
- Gruenhagen, J., Cox, S., & Parker, R. (2022). An Actor-oriented Perspective on Innovation

- Systems: Functional Analysis of Drivers and Barriers to Innovation and Technology Adoption in the Mining Sector. *Technology in Society*, 68, 101920.
<https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2022.101920>
- Guo, Y., & Zheng, G. (2021). Recombinant Capabilities, R&D Collaboration, and Innovation Performance of Emerging Market Firms in High-Technology Industry. *IEEE Transactions on Engineering Management*, PP, 1–16.
<https://doi.org/10.1109/TEM.2021.3095551>
- Howell, A. (2020). Agglomeration, Absorptive Capacity and Knowledge Governance: Implications for Public–Private Firm Innovation in China. *Regional Studies*, 54(8), 1069–1083. <https://doi.org/10.1080/00343404.2019.1659505>
- Hult, G., Gonzalez-Perez, M., & Lagerström, K. (2020). The Theoretical Evolution and Use of the Uppsala Model of Internationalization in the International Business Ecosystem. *Journal of International Business Studies*, 51(1), 38–49.
<https://doi.org/10.1057/s41267-019-00293-x>
- Hwang, B., Lai, Y., & Wang, C. (2021). Open Innovation and Organizational Ambidexterity. *European Journal of Innovation Management*, 26(3), 862–884.
<https://doi.org/10.1108/ejim-06-2021-0303>
- Jie, H., Gooi, L. M., & Lou, Y. (2025). Digital Maturity, Dynamic Capabilities and Innovation Performance in High-Tech SMEs. *International Review of Economics & Finance*, 103971. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.103971>
- Ju, M., & Gao, G. Y. (2022). Performance Implication of Exploration and Exploitation in Foreign Markets: The Role of Marketing Capability and Operation Flexibility. *International Marketing Review*. <https://doi.org/10.1108/IMR-01-2021-0024>
- Ju, X., Ferreira, F. A., & Wang, M. (2020). Innovation, Agile Project Management and Firm Performance in a Public Sector-dominated Economy: Empirical Evidence from High-Tech Small and Medium-sized Enterprises in China. *Socio-Economic Planning Sciences*, 72, 100779. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2019.100779>
- Juhász, S., & Lengyel, B. (2018). Creation and Persistence of Ties in Cluster Knowledge Networks. *Journal of Economic Geography*, 18, 1203–1226.
<https://doi.org/10.1093/jeg/lbx039>
- Kafourous, M., Wang, C., Piperopoulos, P., & Zhang, M. (2015). Academic Collaborations and Firm Innovation Performance in China: The Role of Region-Specific Institutions. *Research Policy*, 44(4), 803–817. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2014.11.002>
- Kattel, R., Drechsler, W., & Karo, E. (2022). *How to Make an Entrepreneurial State: Why Innovation Needs Bureaucracy*. Yale University Press.

- <https://doi.org/10.12987/9780300235371>
- Kazantsev, N., Petrovskiy, O., & Müller, J. (2023). From Supply Chains Towards Manufacturing Ecosystems: A System Dynamics Model. *Technological Forecasting and Social Change*. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122917>
- Knight, E., & Cuganesan, S. (2020). Enabling Organizational Ambidexterity: Valuation Practices and the Senior-Leadership Team. *Human Relations*, 73(2), 190–214. <https://doi.org/10.1177/0018726718823247>
- Kogler, D., Evenhuis, E., Giuliani, E., Martin, R., Uyarra, E., & Boschma, R. (2023). Re-imagining Evolutionary Economic Geography. *Cambridge Journal of Regions Economy and Society*, 16(3), 373–390. <https://doi.org/10.1093/cjres/rsad029>
- Koo, K., & Le, L. (2024). IT Capability and Innovation. *Technological Forecasting and Social Change*, 203, 123359. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123359>
- Krugman, P. (1990). Scale Economies, Product Differentiation, and the Pattern of Trade. *American Economic Review*, 70(5), 950–959. <https://doi.org/10.7551/mitpress/5933.003.0005>
- Krugman, P. (1991). Increasing Returns and Economic Geography. *Journal of Political Economy*, 99(3), 483–499. <https://doi.org/10.1086/261763>
- Kwon, H., Lee, J., & Choi, L. (2022). Dynamic Interplay of Operations and R&D Capabilities in U.S. High-Tech Firms: Predictive Impact Analysis. *International Journal of Production Economics*, 247, 108439. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2022.108439>
- Leckel, A., Veilleux, S., & Dana, L. P. (2020). Local Open Innovation: A Means for Public Policy to Increase Collaboration for Innovation in SMEs. *Technological Forecasting and Social Change*, 153, 119891. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119891>
- Lee, R., Lee, J., & Garrett, T. C. (2017). Synergy Effects of Innovation on Firm Performance. *Journal of Business Research*, 99, 507–515. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.08.032>
- Li, Q., Zhang, H., Liu, K., Zhang, Z. J., & Jasimuddin, S. (2024). Linkage Between Digital Supply Chain, Supply Chain Innovation and Supply Chain Dynamic Capabilities: An Empirical Study. *International Journal of Logistics Management*. <https://doi.org/10.1108/IJLM-01-2022-0009>
- Lii, P., & Kuo, F. (2016). Innovation-oriented Supply Chain Integration for Combined Competitiveness and Firm Performance. *International Journal of Production Economics*, 174, 142–155. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2016.01.018>
- Liu, L., Cavaye, J., & Ariyawardana, A. (2022). Supply Chain Responsibility in Agriculture

- and Its Integration with Rural Community Development: A Review of Issues and Perspectives. *Journal of Rural Studies*, 93, 134–143.
<https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.07.003>
- Lovallo, D., Brown, A. L., Teece, D., & Bardolet, D. (2020). Resource Re-allocation Capabilities in Internal Capital Markets: The Value of Overcoming Inertia. *Strategic Management Journal*, 41(8), 1365–1380. <https://doi.org/10.1002/smj.3157>
- Lundvall, B. (1988). Innovation as an Interactive Process: From User–Producer Interaction to National Systems of Innovation. *Technical Change and Economic Theory*, 349–369. Pinter.
- Lundvall, B. (2010). *National Systems of Innovation: Toward a Theory of Innovation and Interactive Learning*. Anthem Press. <https://doi.org/10.7135/upo9781843318903>
- Lundvall, B., & Rikap, C. (2022). China’s Catching-up in Artificial Intelligence Seen as a Co-evolution of Corporate and National Innovation Systems. *Research Policy*, 51(1), 104395. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2021.104395>
- Luo, Y. (2022). New Connectivity in the Fragmented World. *Journal of International Business Studies*, 53, 962–980. <https://doi.org/10.1057/s41267-022-00530-w>
- Malerba, F. (2002). Sectoral Systems of Innovation and Production. *Research Policy*, 31(2), 247–264. [https://doi.org/10.1016/s0048-7333\(01\)00139-1](https://doi.org/10.1016/s0048-7333(01)00139-1)
- Mao, Y., Hu, N., Leng, T., & Liu, Y. (2024). Digital Economy, Innovation, and Firm Value: Evidence from China. *Pacific-Basin Finance Journal*, 85, 102355.
<https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2024.102355>
- Marra, A., Carlei, V., & Baldassari, C. (2020). Exploring Networks of Proximity for Partner Selection, Firms’ Collaboration and Knowledge Exchange. The Case of Clean-Tech Industry. *Business Strategy and the Environment*, 29(3), 1034–1044.
<https://doi.org/10.1002/bse.2415>
- Marshall, A. (1890). *Principles of Economics*. Macmillan.
- Martinus, K., & Sigler, T. (2017). Global City Clusters: Theorizing Spatial and Non-Spatial Proximity in Inter-urban Firm Networks. *Regional Studies*, 52(7), 1041–1052.
<https://doi.org/10.1080/00343404.2017.1314457>
- Mazzucato, M. (2013). *The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths*. Anthem Press. <https://marianamazzucato.com/books/the-entrepreneurial-state>
- Mazzucato, M. (2021). *Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism*. Penguin. <https://penguin.co.uk/books/315191>
- Moore, J. (1993). Predators and Prey: A New Ecology of Competition. *Harvard Business Review*, 71(3), 75–86.

- <https://hbr.org/1993/05/predators-and-prey-a-new-ecology-of-competition>
- Moura, S., Lawton, T., & Tobin, D. (2025). How Do Multinational Enterprises Respond to Geopolitics? A Review and Research Agenda. *International Journal of Management Reviews*, 1(1), 1–21. <https://doi.org/10.1111/ijmr.12399>
- Mousavi, S., Bossink, B., & Van Vliet, M. (2018). Microfoundations of Companies' Dynamic Capabilities for Environmentally Sustainable Innovation: Case Study Insights from High-Tech Innovation in Science-based Companies. *Business Strategy and the Environment*, 28(2), 366–387. <https://doi.org/10.1002/bse.2255>
- Mungila Hillemane, B., Satyanarayana, K., & Chandrashekar, D. (2019). Technology Business Incubation for Start-up Generation. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 25(7), 1471–1493. <https://doi.org/10.1108/ijeb-02-2019-0087>
- Nelson, R. (1993). *National Innovation Systems: A Comparative Analysis*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780195076165.001.0001>
- Nelson, R., & Winter, S. (1982). *An Evolutionary Theory of Economic Change*. Harvard University Press. <https://hup.harvard.edu/books/9780674272286>
- Nelson, R., Dosi, G., Helfat, C., Pyka, A., Saviotti, P., Lee, K., Dopfer, K., Malerba, F., & Winter, S. (2018). *Modern Evolutionary Economics*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108661928>
- Ngo, T., & Thornton, S. (2022). How Knowledge Services Clustered Firms Leverage Different Channels of Local Knowledge Spillovers for Service Innovation. *Management and Organization Review*, 18(4), 1116–1138.
- Pan, X., Pan, X., Ai, B., & Guo, S. (2020). Structural Heterogeneity and Proximity Mechanism of China's Inter-regional Innovation Cooperation Network. *Technology Analysis and Strategic Management*, 32(9), 1066–1081. <https://doi.org/10.1080/09537325.2020.1740193>
- Pananond, P. (2016). From Servant to Master: Power Repositioning of Emerging-Market Companies in Global Value Chains. *Asian Business & Management*, 15, 292–316. <https://doi.org/10.1057/ABM.2016.7>
- Petit, N., & Teece, D. (2021). Innovating Big Tech Firms and Competition Policy: Favoring Dynamic over Static Competition. *Industrial and Corporate Change*, 30(5), 1168–1198. <https://doi.org/10.1093/icc/dtab049>
- Pinch, S., & Sunley, P. (2016). Do Urban Social Enterprises Benefit From Agglomeration? Evidence From Four UK Cities. *Regional Studies*, 50(8), 1290–1301. <https://doi.org/10.1080/00343404.2015.1034667>
- Pundziene, A., Gutmann, T., Schlichtner, M., & Teece, D. (2022). Value Impedance and

- Dynamic Capabilities: The Case of MedTech Incumbent-Born Digital Healthcare Platforms. *California Management Review*, 64(4), 108–134.
<https://doi.org/10.1177/00081256221099326>
- Rong, K., Kang, Z., & Williamson, P. (2022). Liability of Ecosystem Integration and Internationalisation of Digital Firms. *Journal of International Management*, 28(4), 100939. <https://doi.org/10.1016/j.intman.2022.100939>
- Shi, J. (2024). Adaptive Change: Emerging Economy Enterprises Respond to the International Business Environment Challenge. *Technovation*, 133, 102998. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2024.102998>
- Silva, D., Ghezzi, A., De Aguiar, R., Cortimiglia, M., & Caten, C. (2021). Lean Startup for Opportunity Exploitation: Adoption Constraints and Strategies in Technology New Ventures. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 27(4), 944–969. <https://doi.org/10.1108/ijeb-01-2020-0030>
- Simba, A., Tajeddin, M., Farashahi, M., Dana, L., & Maleki, A. (2024). Internationalising High-Tech SMEs: Advancing a New Perspective of Open Innovation. *Technological Forecasting and Social Change*, 200, 123145. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.123145>
- Sun, Y., & Cao, C. (2015). Intra- and Inter-regional Research Collaboration across Organizational Boundaries: Evolving Patterns in China. *Technological Forecasting and Social Change*, 96, 215–231. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.03.013>
- Teece, D. (2007). Explicating Dynamic Capabilities: The Nature and Microfoundations of (Sustainable) Enterprise Performance. *Strategic Management Journal*, 28(13), 1319–1350. <https://doi.org/10.1002/smj.640>
- Teece, D. (2022). Big Tech and Strategic Management: How management Scholars Can Inform Competition Policy. *Academy of Management Perspectives*, 37(1), 1–15. <https://doi.org/10.5465/amp.2022.0013>
- Teece, D., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. *Strategic Management Journal*, 18(7), 509–533. [https://doi.org/10.1002/\(sici\)1097-0266\(199708\)18:7](https://doi.org/10.1002/(sici)1097-0266(199708)18:7)
- Ter Wal, A., & Boschma, R. (2009). Co-evolution of Firms, Industries and Networks in Space. *Regional Studies*, 45(7), 919–933. <https://doi.org/10.1080/00343400802662658>
- Thatchenkery, S., & Katila, R. (2021). Seeing What Others Miss: A Competition Network Lens on Product Innovation. *Organization Science*. <https://doi.org/10.1287/orsc.2021.1430>
- Tsien, H. S. (1954). *Engineering Cybernetics*. McGraw-Hill.

- Tu, W., Zhang, L., Sun, D., & Mao, W. (2023). Evaluating high-tech industries' technological innovation capability and spatial pattern evolution characteristics: Evidence from China. *Journal of Innovation & Knowledge*, 8(1), 100287.
<https://doi.org/10.1016/j.jik.2022.100287>
- Venugopal, A., Krishnan, T., Upadhyayula, R. S., & Kumar, M. (2019). Finding the Microfoundations of Organizational Ambidexterity: Demystifying the Role of Top Management Behavioural Integration. *Journal of Business Research*, 106, 1–11.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.08.049>
- Vlaisavljevic, V., Medina, C., & van Looy, B. (2020). The Role of Policies and the Contribution of Cluster Agency in the Development of Biotech Open Innovation Ecosystem. *Technological Forecasting and Social Change*, 155, 119987.
<https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.119987>
- Weerawardena, J., Mort, G., & Liesch, P. (2017). Capabilities Development and Deployment Activities in Born Global B-to-B Firms for Early Entry into International Markets. *Industrial Marketing Management*, 78, 122–136.
<https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2017.06.004>
- Weller, S., & Rainnie, A. (2022). Regional Assets and Value Capture Trajectories: The Growth and Demise of an Australian Automotive Supplier. *Review of International Political Economy*, 30(5), 1776–1798.
<https://doi.org/10.1080/09692290.2022.2127119>
- Xu, T., & Hu, Y. (2024). Towards Sustainable Prosperity? Policy Evaluation of Jiangsu Advanced Manufacturing Clusters. *Technology in Society*, 77, 102583.
<https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2024.102583>
- Yang, X., Zhou, X., & Cao, C. (2024). Beamtimes and Knowledge Production Times: How Big-Science Research Infrastructures Shape Nations' Domestic and International Science Production. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 1462.
<https://doi.org/10.1057/s41599-024-03993-4>
- Yu, Y., Zeng, H., & Zhang, M. (2024). Digital Transformation for Supply Chain Collaborative Innovation and Market Performance. *European Journal of Innovation Management*, 28(6), 2446–2468. <https://doi.org/10.1108/ejim-09-2023-0736>
- Zhang, L., Zhao, S., Kern, P., Edwards, T., & Zhang, Z. (2022). The Pursuit of Indigenous Innovation amid the Tech Cold War: The Case of a Chinese High-Tech Firm. *International Business Review*, 32(6), 102079.
<https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2022.102079>